

CHOC CARDIOGENIQUE

Insuffisance cardiaque aggravée [ICA - Worsening Heart Failure (WHF)]

Pr RAKOTOARIMANANA Solofonirina

GÉNÉRALITÉS

1 - INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGÜE OU AGGRAVÉE [ICA - WORSENING HEART FAILURE (WHF)]

L'insuffisance cardiaque (IC) est une maladie évolutive.

L'insuffisance cardiaque aiguë ou aggravée (ICA)

- se définit par une apparition rapide ou progressive de symptômes et/ou de signes d'insuffisance cardiaque (IC) conduisant le patient à consulter un médecin en urgence, avec pour conséquence une hospitalisation imprévue ou une visite aux urgences.
- peut être le premier signe d'une insuffisance cardiaque non diagnostiquée (nouvelle apparition) ou résulter de l'aggravation d'une insuffisance cardiaque préexistante, malgré un traitement optimal, ce qui implique également la nécessité d'une intensification thérapeutique urgente.
- est une cause fréquente de consultation aux urgences et d'hospitalisation en général ; chez les personnes âgées comme chez les patients insuffisants cardiaques, elle est même la principale cause d'hospitalisation.
- nécessite généralement l'initiation ou l'intensification d'un traitement.
- n'est pas synonyme d'IC décompensée, mais peut aboutir à un tableau clinique complètement décompensé si elle n'est pas identifiée précocement et traitée à temps. L'évolution des patients atteints d'ICA est défavorable.

Il n'existe pas de définition universelle, ce qui entraîne des critères légèrement variables dans les essais cliniques. Des aspects clés tels que l'intensification du traitement (mise en route ou augmentation des vasopresseurs, mise en place d'un traitement de suppléance rénale ou d'une assistance circulatoire mécanique) sont largement pris en compte.

Les présentations cliniques de l'IC aggravée (AIC ou ICA) diffèrent généralement selon les principaux mécanismes impliqués, même si elles peuvent, dans certains cas, se chevaucher :

- IC décompensée aiguë : généralement dans un contexte de dysfonctionnement du ventricule gauche (VG) avec augmentation de la pression de remplissage, rétention de sodium et de liquide (forme la plus courante, représentant 50 à 70 % des présentations d'ICA)
- Œdème pulmonaire cardiogénique aigu, dû à la redistribution du liquide vers les poumons conduisant à une insuffisance respiratoire aiguë, il a généralement une apparition rapide en raison d'une augmentation de la postcharge et/ou d'un dysfonctionnement diastolique du VG ou d'une lésion valvulaire sévère ; de plus, les patients atteints d'insuffisance cardiaque décompensée aiguë (ICDA) peuvent fréquemment présenter des signes de congestion pulmonaire/œdème pulmonaire
- Insuffisance ventriculaire droite (VD) isolée, due à un dysfonctionnement prédominant du VD et/ou à une hypertension pulmonaire précapillaire, généralement associée à une augmentation de la pression veineuse centrale et splanchnique et souvent à une congestion systémique
- Certains patients atteints d'ICA présentent un choc cardiogénique (CC) ou évoluent vers un choc cardiogénique (CC), qui se caractérise par :
 - un dysfonctionnement cardiaque sévère (VG, VD ou biventriculaire) entraînant un débit cardiaque inadéquat, insuffisant et inefficace, une hypotension systémique et une hypoperfusion des organes cibles, généralement avec une évolution biphasique (une augmentation compensatoire initiale de la résistance vasculaire systémique (RVS) suivie d'une diminution dans les phases avancées du choc).
 - des signes typiques : des extrémités froides, une diminution du débit urinaire, une altération de l'état mental et (facultatif) une hypotension artérielle. L'hyperlactatémie et la diminution du pH reflètent les effets métaboliques de l'hypoperfusion tissulaire.
 - Malgré des efforts considérables en matière d'engagement clinique et de recherche, une mortalité hospitalière élevée, atteignant 33 à 65 % chez les patients atteints de CC.

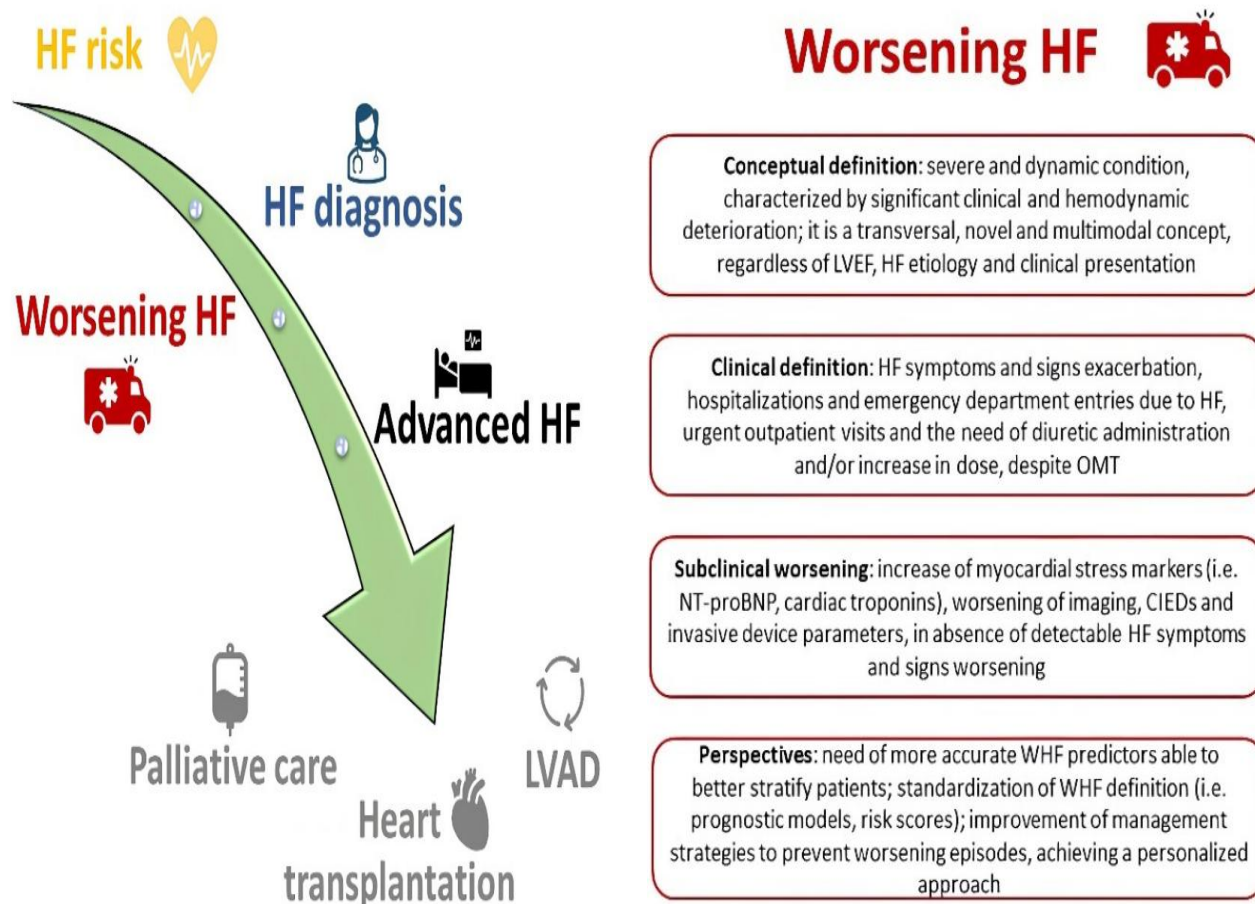
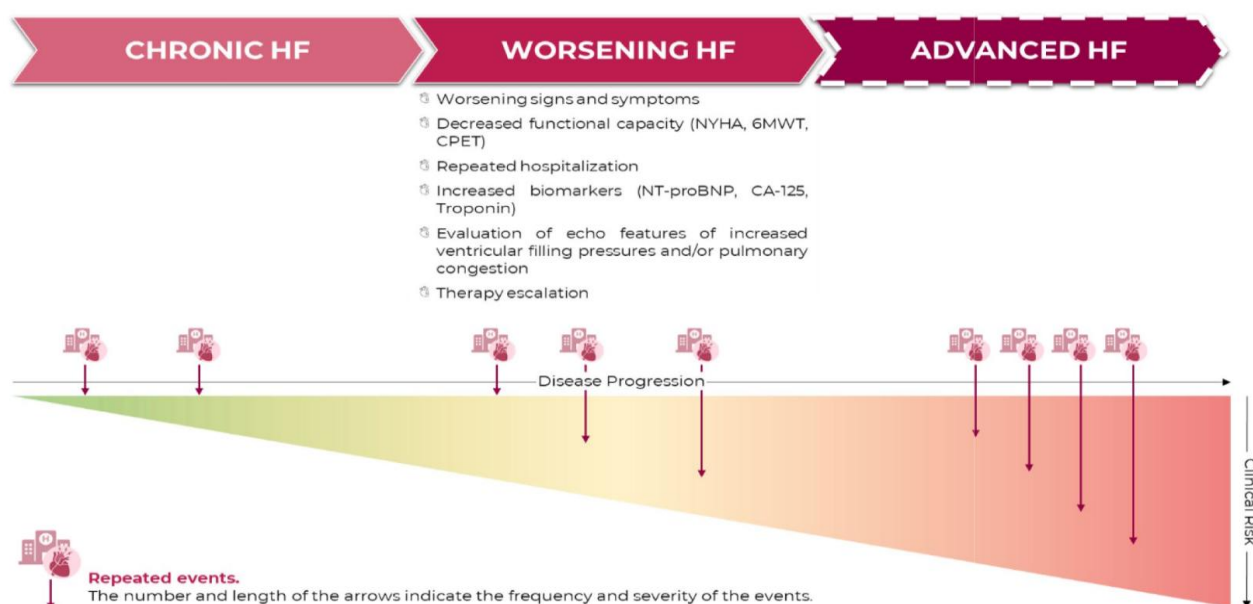


Figure 1. Comportement clinique du syndrome d'insuffisance cardiaque et principales caractéristiques de l'insuffisance cardiaque aggravée. À gauche de la figure, l'insuffisance cardiaque est représentée comme une maladie évolutive. À droite, les principales caractéristiques de l'insuffisance cardiaque aggravée sont représentées. Une distinction est faite entre définition conceptuelle et clinique. L'aggravation infraclinique est souvent sous-diagnostiquée en pratique clinique, et son identification peut prévenir des effets indésirables. L'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque totale devrait passer par la création d'une approche personnalisée et adaptée au patient.

HF: heart failure; WHF: worsening heart failure; LVAD: left ventricular assist device; LVEF: left ventricular ejection fraction; OMT: optimized medical therapy; NT proBNP: N-terminal pro B-type natriuretic peptide; CIEDs: cardiac implantable electronic devices; WHF: worsening heart failure.



Le nombre et la longueur des flèches indiquent la fréquence et la gravité des événements

6MWT, 6-min walking test; CA-125, cancer antigen 125; CPET, cardiopulmonary exercise test; ED, Emergency Department; HF, heart failure; NT-proBNP, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; NYHA, New York Heart Association

Figure 2 – Aggravation de l'insuffisance cardiaque (IC) : phase à haut risque spécifique du continuum de l'IC. Les événements répétés incluent les hospitalisations, les consultations aux urgences et les consultations imprévues en hôpital de jour. La phase avancée de l'IC est représentée par des lignes pointillées, car tous les patients atteints d'IC n'évoluent pas vers un stade avancé.

1 – DEFINITIONS

Le Collapsus cardio-vasculaire est défini comme une chute importante, durable et isolée de la pression artérielle systolique, < 90mmHg sans préjuger de la cause et des conséquences. C'est un drame brutal, réversible s'il est traité rapidement.

Le choc est une manifestation d'**insuffisance circulatoire aiguë**, dans laquelle le système circulatoire ne parvient pas à fournir aux cellules/tissus suffisamment de sang oxygéné pour remplir leurs fonctions de manière optimale (carence énergétique).

Le syndrome de choc cardiogénique (CC) est un syndrome (clinique et paraclinique) hétérogène caractérisé par une insuffisance circulatoire aiguë :

- survenant dans des conditions d'euvolémie (en présence d'un volume intravasculaire adéquat),
- secondaire à une altération du débit cardiaque (index cardiaque [IC] bas < 2,2 l/min/m² de surface corporelle)
 - o liée à une dysfonction cardiaque systolique et /ou diastolique, aiguë et sévère,
 - o n'arrivant pas à fournir suffisamment d'O₂ aux organes et aux tissus périphériques pour répondre aux demandes métaboliques (déséquilibre entre les besoins tissulaires en O₂ et la capacité du système cardiovasculaire à satisfaire ces besoins),
- entraînant une hypoperfusion profonde et soutenue des tissus ainsi qu'une anoxie cellulaire progressive, responsables :
 - o d'une hypotension artérielle soutenue (pression artérielle systolique [PAS] ≤ 90 mmHg ou pression artérielle moyenne [PAM] ≤ 60 mmHg ou une valeur de 30 mm Hg en dessous des niveaux de base pendant au moins 30 minutes),
 - o d'une perfusion systémique et tissulaire inadéquate et persistante (hypoperfusion systémique et tissulaire),
 - o d'une différence d'oxygène artérioveineuse élevée (> 5,5 ml par décilitre) ,
 - o en amont, d'une congestion pulmonaire (pressions de remplissage intravasculaire élevées, pression d'occlusion de l'artère pulmonaire [PAOP ou pression capillaire pulmonaire élevée-PCPW] > 15 mmHg ou Pression Veineuse Centrale (PVC) > 12 mmHg)
 - o selon leur gravité, de dysfonctionnement de plusieurs organes et la mort
- initialement, pouvant être observée sans hypotension artérielle

Le Choc cardiogénique (CC) et l'état de pré-choc de l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée (ICAD ou acute decompensated heart failure ou ADHF) représentent un spectre de déficits hémodynamiques chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires. L'ICAD et le CC décrivent tous deux des états dans lesquels le débit cardiaque est soit insuffisant pour fournir une perfusion tissulaire adéquate, soit suffisant mais nécessite des modifications hémodynamiques compensatoires délétères et insoutenables.

Le choc cardiogénique est un continuum s'étendant d'un scénario de choc pré-choc (situation clinique caractérisée par une hypotension sans signe d'hypoperfusion) ou de choc compensé, et qui, si un traitement adéquat n'est pas fourni très précocement, évoluera vers un syndrome de choc cardiogénique, voire vers un choc cardiogénique réfractaire (manifestation la plus grave du CC, caractérisée par une hypoperfusion persistante et un dysfonctionnement multiviscéral malgré l'application d'un traitement étiologique et de mesures de soutien pharmacologiques et/ou mécaniques adéquates).

Baisse du débit cardiaque ⇒ hypoperfusion tissulaire ⇒ hypoxie des organes périphériques ⇒ hyperlactatémie ⇒ dysfonctionnements multiviscéraux ⇒ Décès

La définition hémodynamique du CC associe :

→ Critères hémodynamiques :

- PAS basse
 - < 80 mm Hg sans support inotrope ou vasopresseur
 - < 90mmHg pendant 30 mn ou plus avec support inotrope ou vasopresseur
 - Nécessitant l'utilisation d'un support pharmacologique et/ou mécanique pour maintenir PAS ≥ 90 mm Hg ou besoin d'assistance circulatoire pour maintenir la stabilité hémodynamique
- Index cardiaque sévèrement réduit
 - < 1,8 L/min/ m² sans assistance
 - ou < 2,0-2,2 L/min/ m² avec assistance
- ↑ Pression capillaire pulmonaire d'obstruction (PCPO ou PAPO) > 15 mmHg
- PA pincée

→ Signe d'hypoperfusion tissulaire systémique critique :

- Vasoconstriction périphérique (Extrémités froides, ...)
- Oligurie < 30 ml/ heure
- Confusion ou altération mentale
- Baisse du pouls artériel
- Sudation profuse

→ Signe biochimique d'hypoperfusion et de dysfonctionnement d'organe cible

- Augmentation de la créatininémie
- Acidose métabolique
- Augmentation de lactatémie

→ Preuve de dysfonctionnement cardiaque

NB :

- L'hypoperfusion n'est pas toujours accompagnée par une hypotension
- L'hypotension sans hypoperfusion = facteur de bon pronostic ;
- Bien qu'un faible index cardiaque soit courant chez les patients atteints de CC, la précharge ventriculaire, la pression capillaire pulmonaire, la pression veineuse centrale et la résistance vasculaire systémique peuvent varier d'un patient à l'autre. Le dysfonctionnement d'un organe a traditionnellement été attribué à l'hypoperfusion de l'organe due soit à une altération progressive du débit cardiaque, soit à une déplétion du volume intravasculaire. Cependant, l'attention des chercheurs s'est récemment déplacée de la **baisse du débit cardiaque (« forward failure »)** vers la **congestion veineuse (« backward failure »)** comme déterminant hémodynamique le plus important. L'hypoperfusion et/ou la congestion veineuse causée par le CC pourrait entraîner des lésions, une déficience et une défaillance des organes cibles (c'est-à-dire le cœur, les poumons, les reins, le foie, les intestins, le cerveau) ; ces effets sont associés à une augmentation du taux de mortalité.

3 – INTERET ET EPIDEMIOLOGIE

- Touche homme que femme
- Prévalence 2,5 % chez les patients avec insuffisance cardiaque aiguë
- Urgence médicale : USIC
- Risques majeurs : complication viscérale : rénale, hépatique, pulmonaire, décès
- Affection grave + Mortalité 30 à 90%
- En l'absence de traitement : évolution vers la mort
- Actuellement autres causes sont plus fréquentes que SCA : cardiopathie ischémique (28%), CC non SCA (17%, bon pronostic), SCA (18%)
- Risque de réadmission pour IDM ou ICC dans 30 jours (18,6%)

4 – PHYSIOPATHOLOGIE

Le choc cardiogénique (CC)

- est un syndrome hétérogène complexe caractérisé par une mortalité élevée et une incidence croissante
- est considéré comme la forme la plus grave d'insuffisance cardiaque aiguë. La difficulté du diagnostic réside dans la diversité des présentations, le chevauchement avec d'autres états de choc et les présentations hémodynamiques variées des patients.

Le tableau clinique résulte de l'intervention entre les pathologies cardiaques en cause et l'état clinique du patient : pathologie multidisciplinaire avec un syndrome clinique multifactoriel

La physiopathologie du choc cardiogénique est complexe et mal comprise.

Dans la physiologie cardiaque normale, l'apport et la demande d'oxygène au cœur et au corps sont autorégulés par de multiples mécanismes compensatoires.

Sur le plan physiopathologique du choc cardiogénique

- Le choc cardiogénique (CC) implique une altération du volume systolique et une réduction du débit cardiaque, entraînant une hypoperfusion tissulaire.
- L'homéostasie est perturbée, et des mécanismes compensatoires tels que
 - o la vasoconstriction périphérique et la libération de catécholamines provoquent une augmentation de la demande myocardique qui aggrave l'atteinte cardiaque primaire (Vahdatpour et al., 2019),
 - o la vasoconstriction périphérique et la rétention d'eau (par IC et activation du SRAA) peuvent aggraver la maladie, provoquant une congestion et un dysfonctionnement des organes.
- La nature cyclique du choc cardiogénique entraîne un dysfonctionnement cardiaque progressif et une aggravation de l'ischémie cardiaque et tissulaire (Shah et al., 2019). Les dommages continus et de plus en plus importants du tissu cardiaque exacerbent le dysfonctionnement cardiaque, provoquant une défaillance des organes vitaux et des taux de mortalité élevés (Shah et al., 2019).
- Un aspect critique du CC est l'insuffisance biventriculaire, qui est fréquente, en particulier dans le CC lié à l'IDM aigu. Un dysfonctionnement du ventricule droit peut également entraîner une altération du remplissage du ventricule gauche, aggravant le choc.

4.1 – Le choc cardiogénique est une urgence médicale, **un syndrome clinique** résultant d'une diminution du flux sanguin et de l'apport d'oxygène aux organes du corps causée par une **réduction soutenue du débit cardiaque d'étiologies multiples**. Cela peut être causé par une maladie du muscle cardiaque (par exemple, des cardiomyopathies), une valvulopathie cardiaque et d'autres pathologies structurales (par exemple, des anomalies congénitales, une rupture des cordages tendineuses), des arythmies soutenues, une maladie coronarienne ischémique, une lésion de reperfusion (par exemple, suite à un pontage cardio-pulmonaire) et l'infarctus du myocarde, qui en est la cause la plus fréquente. Le choc cardiogénique peut également résulter d'une tamponnade cardiaque, une affection provoquée par une accumulation de liquide dans le sac péricardique entourant le cœur. Bien que cela soit également considéré comme un choc obstructif, cette condition altère le remplissage ventriculaire et réduit le débit cardiaque et la perfusion des organes. Le choc cardiogénique est une forme d'insuffisance cardiaque qui entraîne une hypotension importante, une altération de la perfusion des organes et une hypoxie tissulaire.

4.2 – Un dysfonctionnement myocardique (systolique et/ou diastolique) progressif diminue le débit cardiaque (DC), modifiant la macrohémodynamique et la microcirculation.

Le primum movens du choc cardiogénique est une atteinte de la contractilité myocardique (dysfonction systolique), qu'elle soit d'origine ischémique (80% des étiologies de choc cardiogénique), toxique, rythmique ou mécanique (comme une communication interventriculaire par exemple). Elle peut concerner le **ventricule gauche (VG)**, le **ventricule droit (VD)** ou bien être **globale (bi-ventriculaire)**. La **survenue d'une dysfonction systolique** au cours du choc cardiogénique entraîne une chute du débit cardiaque, une diminution de la perfusion coronarienne et des organes périphériques, une vasoconstriction et une rétention hydrosodée réactionnelles à une **activation du système sympathique** et des **systèmes rénine-angiotensine** et **arginine-vasopressine**. Elle s'accompagne également d'une **hypoperfusion splanchnique** avec un risque de **translocation bactérienne** et de l'apparition d'un **syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS)**, responsable d'une **dysfonction endothéliale majeure** et d'une **vasoplégie secondaire**.

La dysfonction diastolique VG engendre une **hausse des pressions artérielles pulmonaires** et donc une **hypoxémie** qui vient majorer l'inadéquation transport et consommation en oxygène de l'organisme et du myocarde.

4.3 – Quelle que soit l'étiologie, le CC se caractérise :

4.3.1 – Initialement par :

- **un débit cardiaque insuffisant entraînant une hypotension et des signes et/ou symptômes d'hypoperfusion des organes cibles**,
 - o tels qu'une perfusion rénale insuffisante (c'est-à-dire une oligurie). Il se caractérise également par des manifestations biochimiques d'hypoperfusion (par exemple, des taux élevés de créatinine sérique et d'aminotransférases, des taux plasmatiques extrêmement élevés de peptide natriurétique de type B [BNP], une acidose métabolique et des taux élevés de lactate sérique). De plus, Il reflète une hypoxie tissulaire et des altérations du métabolisme cellulaire, conduisant à un dysfonctionnement des organes. L'hypoperfusion par CC pourrait entraîner des lésions, une déficience et une défaillance des organes affectés (c'est-à-dire le cœur, les poumons, les reins, le foie, les intestins, le cerveau), ce qu'on appelle une « **forward failure, insuffisance antérograde** » ;
 - o **en réponse à la baisse du DC, plusieurs processus physiologiques de compensation** (système nerveux sympathique, SRAA, système arginine-vasopressine ou ADH, endothéline) seront mis en jeu, conduisant à une vasoconstriction systémique et à une rétention hydro-sodée.
- **parallèlement en amont, une congestion veineuse** due à l'élévation de la pression auriculaire droite et à la pression veineuse élevée (causée par le CC), qui pourrait entraîner des lésions congestives des organes (reins, foie et intestins), ce que l'on appelle une « **backward failure, insuffisance rétrograde** ». Ces effets sont associés à une augmentation du taux de mortalité.
- **en résumé**, les dysfonctions systolique et diastolique, secondaires à l'ischémie myocardique, entraînent **d'une part une baisse de débit cardiaque**, et **d'autre part une élévation des pressions de remplissage**. Il en résulte une diminution des perfusions systémique et coronarienne associée à un œdème pulmonaire et une hypoxémie qui aggravent la dysfonction myocardique initiale. Le dysfonctionnement d'un organe vital est directement associé à un mauvais pronostic chez les patients atteints de CS.

4.3.2 – Secondairement par une cascade de réactions inflammatoires (SRIS) qui va inhiber la **vasoconstriction systémique compensatrice**, contribuant à un cercle vicieux amenant à un arrêt circulatoire et au décès.

4.4 – Mise en jeu des Mécanismes physiologiques de compensation

4.4.1 – Initialement, en réponse à la baisse du DC, plusieurs processus physiologiques de compensation seront mis en jeu.

- **Mise en jeu des réflexes barorécepteurs** qui augmentent
 - o non seulement la **fréquence cardiaque (FC)** qui accroît la demande d'oxygène myocardique et aggrave ensuite l'ischémie myocardique ;
 - o mais également la **résistance vasculaire systémique**, en particulier dans les circulations musculaires squelettiques, gastro-intestinales, rénales et cutanées. La vasoconstriction de ces organes compense en partie la chute de la pression artérielle, et contribue donc à maintenir la perfusion des circulations cérébrale et cardiaque ; cependant, une profonde réduction du flux sanguin (par vasoconstriction) vers ces organes peut accélérer leurs ischémies ;
- **L'hypotension et la vasoconstriction pré-glomérulaire rénale**
 - o diminuent la filtration glomérulaire et stimulent la rétention de sodium et d'eau ;
 - o activent le SRAA qui augmente encore la rétention de sodium et d'eau pour augmenter le volume sanguin. L'angiotensine II produit également une vasoconstriction systémique directement via les récepteurs vasculaires AT1 et indirectement en accroissant l'activité sympathique du système vasculaire.
- **Activation du système sympathique** conduisant
 - o initialement à une **vasoconstriction périphérique systémique** qui vise à maintenir la tension artérielle pour améliorer la perfusion coronarienne au prix d'une augmentation de la charge, mais qui entraîne finalement une **élévation des résistances vasculaires systémiques (RVS ou post-charge)**. Elle altère encore davantage les performances du cœur et augmente la demande en oxygène et en nutrition du myocarde.
 - o cette **vasoconstriction initiale est sélective**, détournant le sang vers le cœur et le cerveau et l'éloignant de la circulation splanchnique. Les amines bêta-adrénériques en circulation (épinéphrine, noradrénaline) augmentent également la contractilité cardiaque et déclenchent la libération de :

- **Corticostéroïdes** de la glande surrénale, qui renforcent les effets des catécholamines ;
- **Rénine** des reins, qui stimule le **SRAA**, la rétention hydro-sodée ($\uparrow$ volémie) et aggrave la vasoconstriction.
- **Glucose** par le foie : $\uparrow$ glycémie $\Rightarrow$ $\uparrow$ absorption du pyruvate dans les mitochondries $\Rightarrow$ $\uparrow$ production de **lactate** en cas de manque d'oxygène.
- au fil du temps, la **diminution du DC altère le réseau microcirculatoire**. Le tonus vasculaire élevé réduit la réactivité capillaire et ne peut pas répondre aux besoins métaboliques, entraînant finalement une **hypoxie cellulaire**. Une demande accrue et une perfusion inadéquate aggravent l'ischémie et un cercle vicieux s'installe qui, s'il n'est pas interrompu, entraîne un choc cardiogénique irréversible et aboutit à la mort.
- à une **tachycardie** ($\uparrow$ **fréquence cardiaque[FC]**) qui augmente la demande d'oxygène myocardique et aggrave ensuite l'ischémie myocardique.
- **Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)** conduisant
 - à une vasoconstriction systémique directement via les récepteurs vasculaires AT1 et indirectement en accroissant l'activité sympathique du système vasculaire ;
 - à une rétention hydro-sodée via la libération d'aldostérone ; cette augmentation de la volémie augmente les pressions de remplissage ventriculaire; l'augmentation des pressions veineuses peut entraîner un œdème pulmonaire et systémique.
- **NB**
 - **Une ischémie myocardique** entraîne un dérèglement des fonctions systolique et diastolique du ventricule gauche provoquant une profonde dépression de la contractilité myocardique. Cela, à son tour, conduit à une **spirale potentiellement catastrophique et vicieuse de réduction du débit cardiaque et de baisse de la pression artérielle**, perpétuant une nouvelle ischémie coronarienne et une altération de la contractilité.
 - **L'ischémie et la reperfusion** peuvent provoquer une **inflammation systémique** ou, dans les premiers jours, une **septicémie** due à la **translocation de bactéries ou de toxines bactériennes des intestins**, entraînant une hausse de la mortalité.
 - Lorsque l'apport d'oxygène (DO2) diminue, les tissus compensent en extrayant un plus grand pourcentage d'oxygène délivré

4.4.2 – Survenue secondaire (dans les 1^{ers} jours) d'un Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS) induisant une diminution paradoxale de la RVS et une VASODILATATION SECONDAIRE

4.4.2.1 – Secondairement, ces mécanismes de compensation sont ensuite contrecarrés par une vasodilatation pathologique

Une **vasodilatation pathologique (vasoplégie)** sera induite par la libération de **marqueurs inflammatoires systémiques puissants** tels que l'interleukine-1, le facteur de nécrose tumorale α (TNF- α) et l'interleukine-6. L'augmentation compensatrice initiale de la FC et de la RVS sera suivie de modifications de la microcirculation dues à une **réponse inflammatoire systémique progressive**, conduisant finalement à une **dysfonction endothéliale majeure**, à une **vasoplégie secondaire** avec une **diminution paradoxale de la RVS et une vasodilatation**.

Après la phase initiale du CC, 20%-25% des patients développent un **Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS)** de mécanisme complexe :

- Il est probable qu'une **lésion d'un organe** au cours de la phase initiale du CC puisse entraîner une réaction inflammatoire persistante
- **L'ischémie et la reperfusion** peuvent provoquer une **inflammation systémique**
- La **translocation microbienne ou d'endotoxines dans la circulation systémique** (secondaire à l'**altération de la fonction barrière de l'intestin**) contribue à la **libération de cytokines et à l'inflammation systémique**, conduisant à plusieurs anomalies de la fonction et de l'énergétique des cardiomyocytes.

4.4.2.2 – Translocation microbienne ou d'endotoxines dans la circulation systémique

- Une **altération de la fonction barrière de l'intestin** pourrait entraîner la **translocation de bactéries et d'endotoxines**, contribuant ainsi au développement du SRIS.
 - Dans le CC (forme sévère de l'IC chronique), l'hémodynamique (hypoperfusion et congestion) :

- varie considérablement d'un cas à l'autre. Ainsi, la morphologie, la perméabilité et la fonction des intestins, ainsi que la croissance et la composition du microbiote intestinal, peuvent être altérées ;
 - peut altérer la morphologie, la perméabilité et l'absorption intestinales, et la composition du microbiote intestinal.
- La congestion systémique et/ou veineuse, la vasoconstriction sympathique et la détérioration soudaine du débit cardiaque contribuent à diminuer le débit de la microcirculation splanchnique et favorisent l'ischémie intestinale. L'ischémie intestinale se développe facilement au niveau des villosités intestinales distales du fait de l'organisation du réseau capillaire. Au sein des villosités intestinales, la pointe de la structure est vulnérable à l'hypoxie en raison de la création d'une zone de faible pression d'oxygène par le système microcirculatoire à contre-courant.
 - Ces changements peuvent perturber la fonction barrière des intestins et exacerber l'inflammation systémique via la **translocation microbienne ou endotoxine dans la circulation systémique**. Les lésions microcirculatoires de la barrière intestinale entraînent une augmentation de la translocation bactérienne. La translocation bactérienne depuis le tractus digestif est définie comme le passage de bactéries de la flore gastro-intestinale à travers la lamina propria vers les ganglions lymphatiques mésentériques locaux et de là vers le foie, la rate et d'autres organes.
 - **Trois facteurs** sont responsables de la translocation bactérienne : les **altérations de la barrière muqueuse intestinale** et de la **microflore intestinale**, et enfin **des anomalies de défenses immunitaires**. La baisse de la perfusion sanguine intestinale et l'hypoxie de la muqueuse facilitent la translocation bactérienne. **Une perméabilité intestinale accrue et une biocouche bactérienne accrue peuvent contribuer au développement d'une inflammation chronique et d'une malnutrition**. L'ischémie provoque un dysfonctionnement des cellules épithéliales et une perte de la fonction barrière des intestins, ce qui permet aux lipopolysaccharides ou aux endotoxines produites par les bactéries intestinales à Gram négatif de pénétrer dans le système circulatoire. Cette **translocation microbienne ou endotoxine dans la circulation systémique** contribue à la **libération de cytokines et à l'inflammation systémique**, conduisant à plusieurs anomalies de la fonction et de l'énergétique des cardiomyocytes.

4.4.2.2 – Le Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS), facteur aggravant l'état de choc cardiogénique

Le **Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique (SRIS)** apparaît comme un facteur aggravant l'état de choc cardiogénique. La **production importante de cytokines pro-inflammatoires** [marqueurs inflammatoires systémiques puissants tels que l'interleukine-1, le facteur de nécrose tumorale α (TNF- α) et l'interleukine-6 altère] davantage le métabolisme tissulaire et induit la production massive de **peroxynitrite et de monoxyde d'azote (NO) cardiotoxiques**.

- Cette **cascade inflammatoire est à l'origine** des conséquences néfastes telles qu'une **diminution de la contractilité myocardique**, une **diminution de la réponse aux catécholamines** et une **vasodilatation systémique** expliquant l'**absence de vasoconstriction compensatrice** observée dans les essais SHOCK.
- La vasodilatation et les pressions de remplissage élevées réduisant la perfusion coronaire **aggravent le dysfonctionnement myocardique**. Ce cycle est connu sous le nom de « **spirale de la mort du choc cardiogénique (cardiogenic shock spiral of death)** ».

Peu d'interventions ciblent la protection intestinale dans ces conditions de CS [65]. En plus des diurétiques de l'anse et des vasodilatateurs, la paracentèse chez les patients présentant une ascite et une pression intra-abdominale élevée (> 8 mmHg), ou l'ultrafiltration peuvent être des stratégies thérapeutiques à envisager chez des patients spécifiques. Étant donné qu'un traitement spécifique aux intestins peut ne pas être possible en raison des mécanismes impliqués, il serait raisonnable d'envisager le traitement des patients atteints de SRIS (par exemple, de faibles doses de corticostéroïdes et d'hémo perfusion directe sur colonne de fibres immobilisées par la polymyxine B).



Figure 1 - Modifications hémodynamiques des réponses compensatoires et inadaptées au CS.

MAP : pression artérielle moyenne ; SV : Volume d'éjection systolique ; HR : fréquence cardiaque ; SVR ou RVS : résistance vasculaire systémique

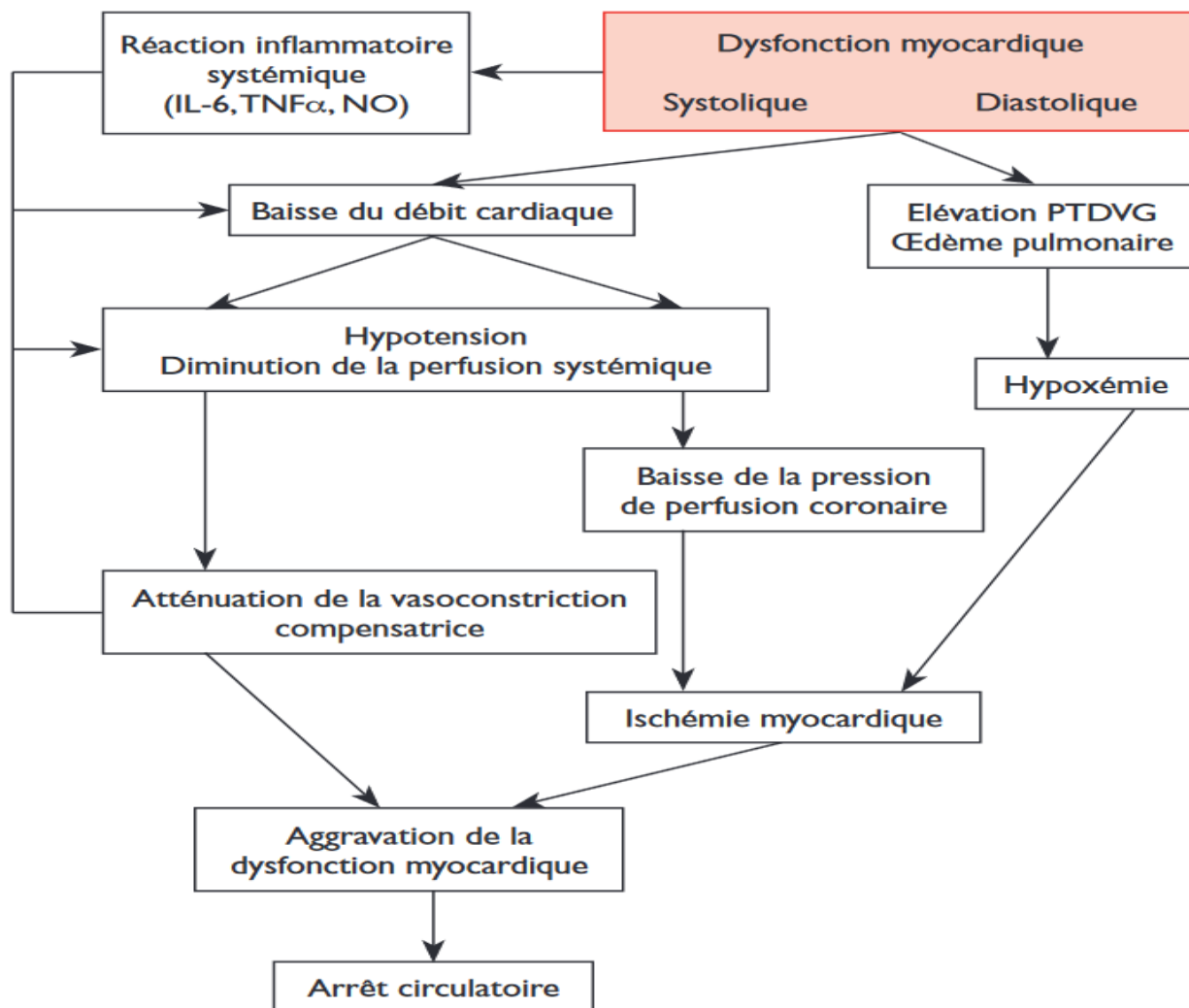
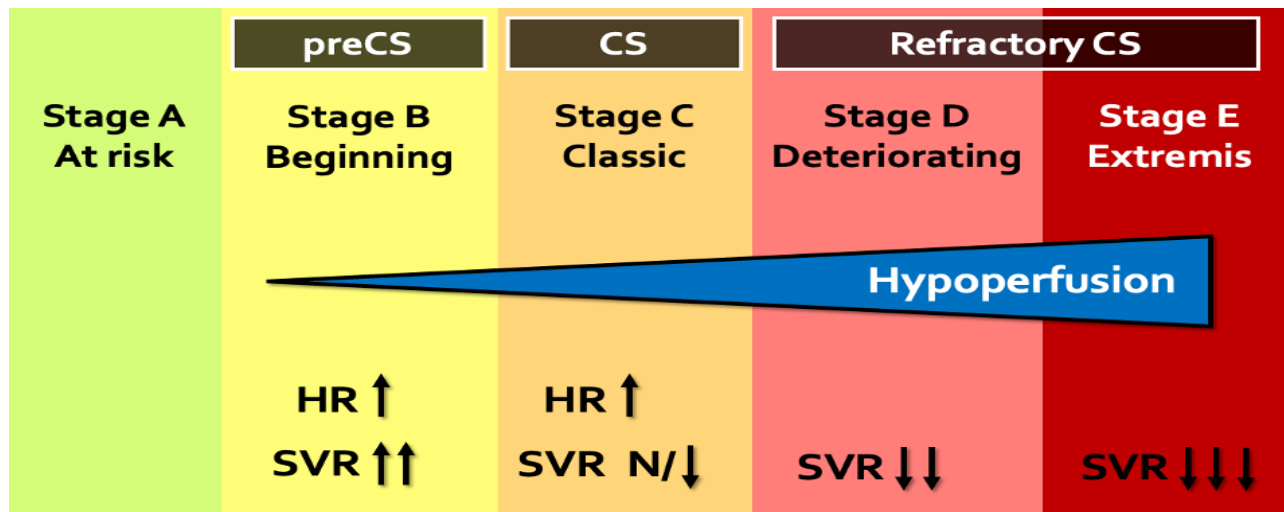
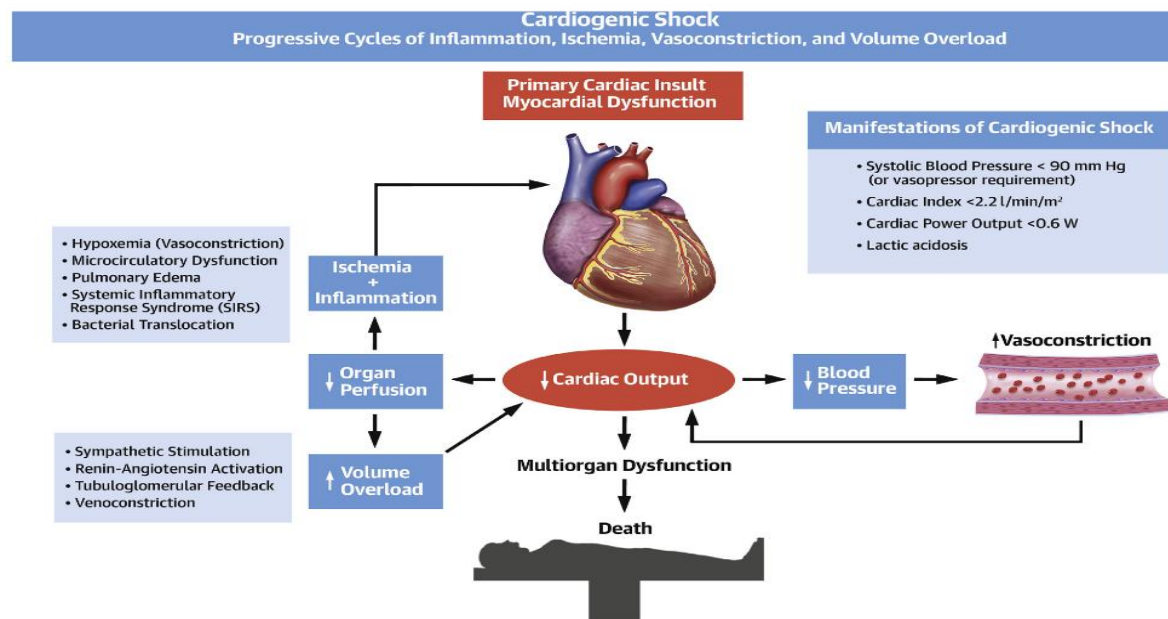
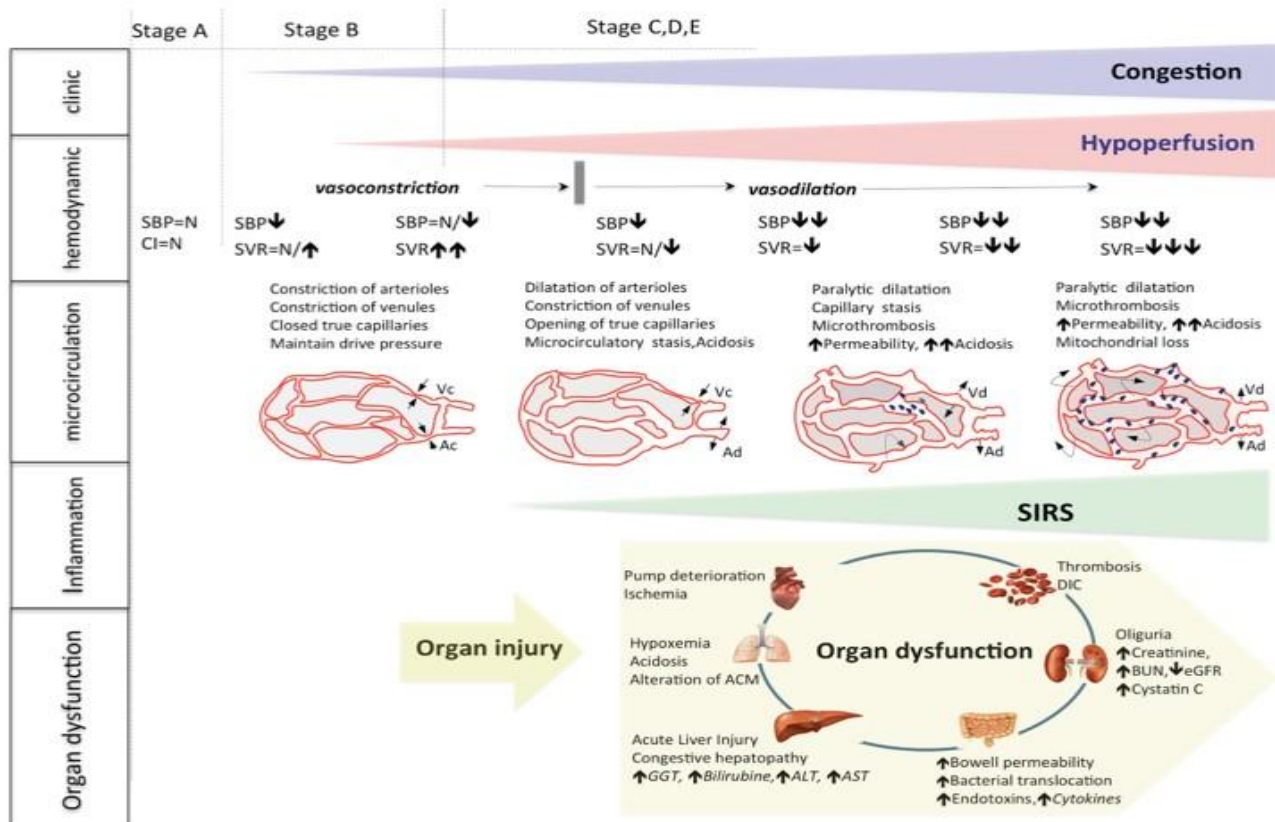


FIGURE 1 Pathophysiology of Cardiogenic Shock



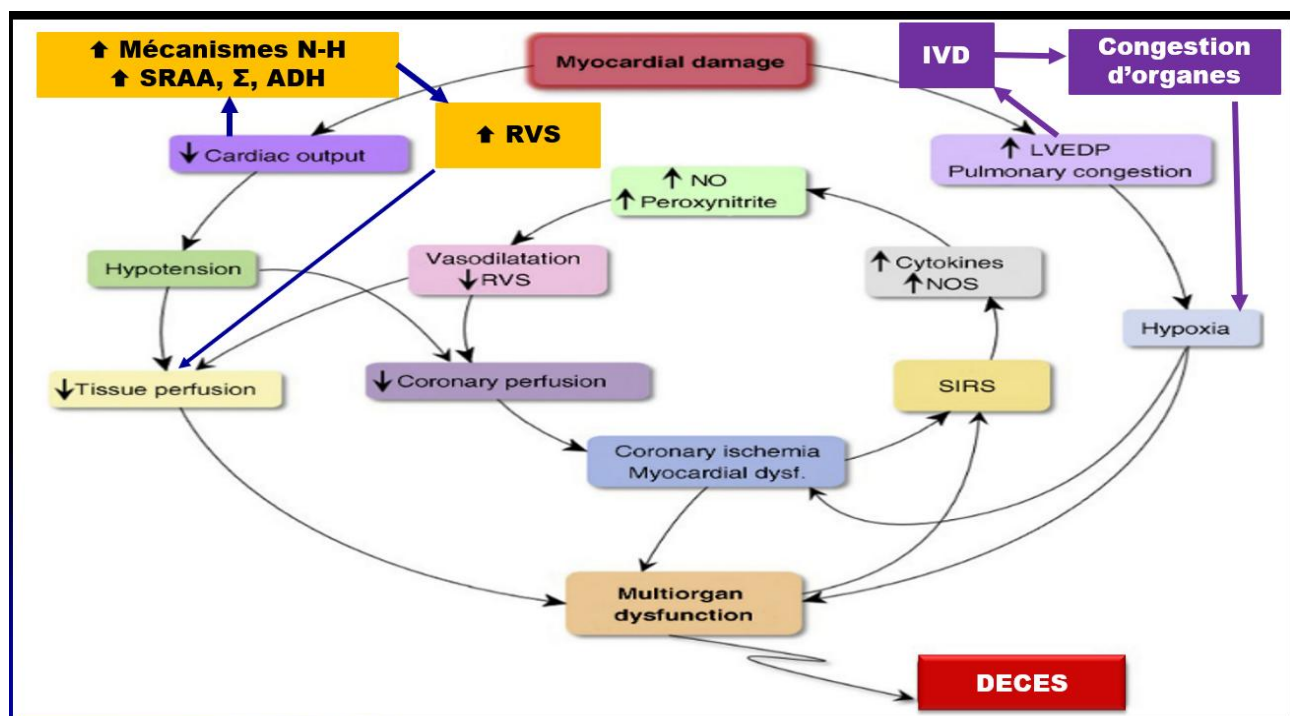
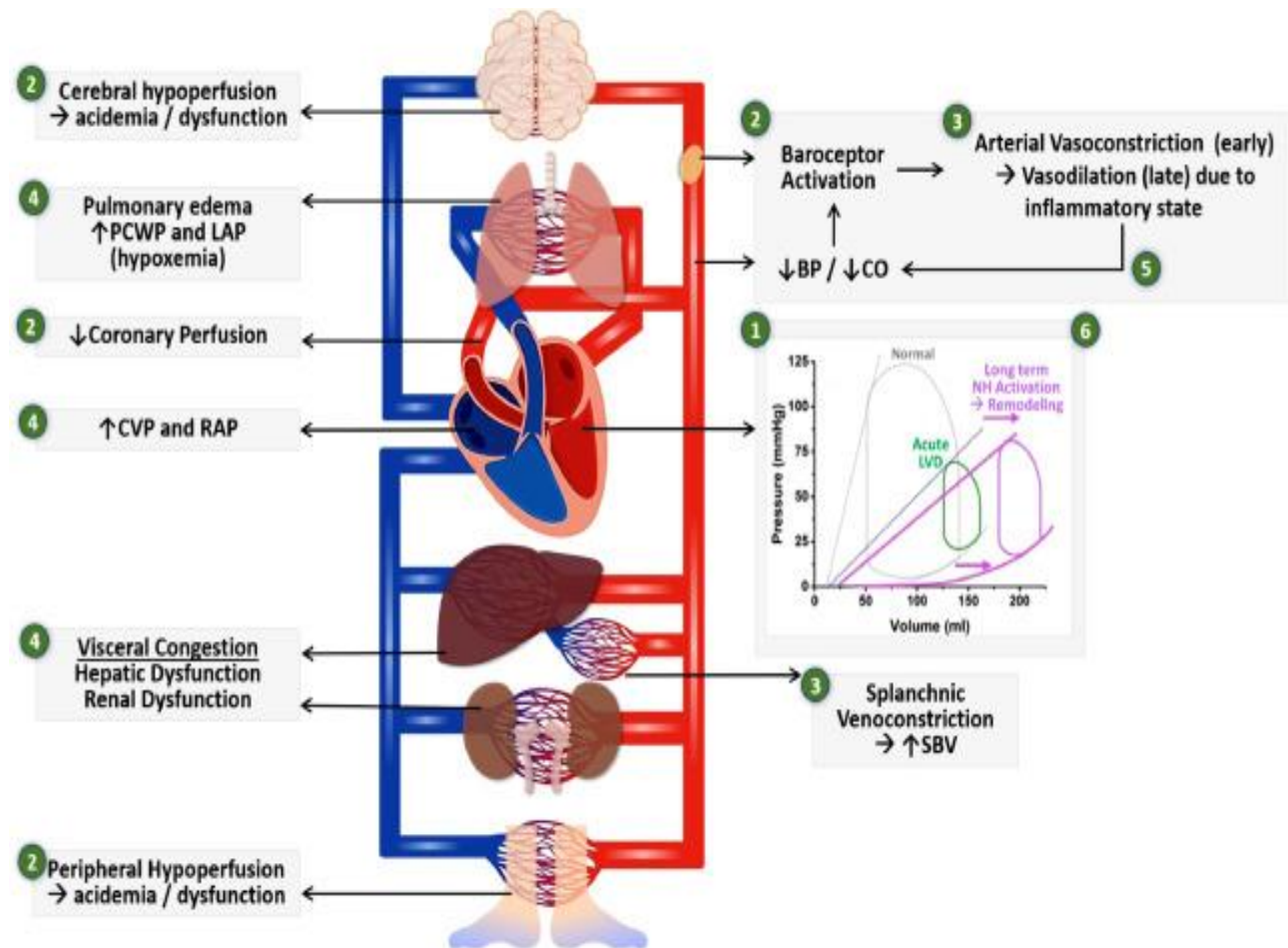
Cardiogenic shock is a low-output state stemming from primary cardiac dysfunction, resulting in hypotension and systemic hypoperfusion. This maladaptive syndrome is perpetuated by physiologic cycles of inflammation, ischemia, vasoconstriction, and volume overload.



Pathophysiology of cardiogenic shock with staged abnormalities of clinic examination, hemodynamics, microcirculatory dysfunction and organ failure. On the upper row, the SCAI classification is presented. Ac, arteriolar constriction; Ad, arteriolar dilatation; ACM, alveolar-capillary membrane; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; CI, cardiac index; DIC, disseminated intravascular coagulation; eGFR, estimated glomerular filtration rate; GGT, gamma glutamyltransferase; SBP, systolic blood pressure; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; SVR, systemic vascular resistance; TMAO, trimethylamine N-oxide; Vc, venous constriction; Vd, venous dilatation.

<https://doi.org/10.1002/ejhf.1922>

Heart Failure-Related Cardiogenic Shock: Pathophysiology,



À moins d'être interrompu par des mesures de traitement adéquates, ce cycle d'autoperpétuation conduit à une hypoperfusion globale et à l'incapacité de répondre efficacement aux exigences métaboliques des tissus, progressant vers l'échec multiviscéral et éventuellement la mort.

4.4.2.3 – Dysfonctionnement multiviscéral

Résulte d'une altération de l'hémodynamique centrale, des microcirculations, des microcirculations

Les signes possibles de choc cardiogénique sont :

A) dans le système nerveux central (bas débit cérébral) :

- malaise général; anxiété; le vertige;
- troubles de la conscience
- AVC ischémique en cas de sténose carotidienne pré-existante
 - déficit moteur (difficulté à marcher, paralysie...);
 - déficit sensoriel (vision floue...);

B) affectant la peau :

- pâleur;
- lèvres bleu-violet;
- sueur froide; sensation de froid.

C) affectant le système gastro-intestinal :

- iléus paralytique fonctionnel fréquent;
- Ulcération aiguë (gastrite érosive, hémorragie, perforation)
- une pancréatite;
- cholécystite alithiasique;
- **souffrance hépatique**
- Colite ischémique (rares, hémorragies gastro-intestinales, perforations)
- Augmentation de la perméabilité intestinale + Augmentation de translocation bactérienne et d'endotoxines, et augmentation des cytokines induisant une cascade d'inflammation

D) affectant le sang :

- thrombocytopénie;
- DIC (coagulation intravasculaire disséminée);
- anémie hémolytique microangiopathique;
- anomalies de la coagulation.

E) affectant le cœur :

- la tachycardie; bradycardie; hypotension artérielle; pouls carotidien réduit;
- divers types d'arythmie;
- Extension de la nécrose
- arrêt cardiaque.

F) affectant les reins :

- ischémie rénale
- signes d'insuffisance rénale aiguë ; insuffisance rénale fonctionnelle par bas débit, puis organique par nécrose tubulaire aiguë
- Élévation de créatininémie
- Élévation de BUN (Blood Urea Nitrogen) et cystatine C
- Baisse de taux de filtration glomérulaire estimée (eGFR)
- oligurie; anurie;

G) affectant le système immunitaire

- fonction leucocytaire altérée;
- fièvre et frissons (choc septique).

H) affectant le métabolisme :

- hyperglycémie (phase précoce);
- hypertriglycéridémie;
- hypoglycémie (phase avancée);
- acidose métabolique;
- hypothermie.

I) affectant les poumons :

- dyspnée (faim d'air) ; tachypnée ; bradypnée ;
- Hypoxémie
- Fatigue hypoxique des muscles de la ventilation → aggravation de la détresse respiratoire
 - Acidose respiratoire
 - Altération de la membrane alvéolo-capillaire

J) Foie :

- congestion diffuse initiale
- nécrose centro-lobulaire
- cytolyse et/ou choléstase
- voire insuffisance hépato-cellulaire
- Insuffisance hépatique aiguë
- Hépatopathie congestive
- Elevation GGT, bilirubine , transaminase

K) Pancréatique

- Congestion pancréatique oedémateuse
- troubles de la glycorégulation et/ou production enzymatique

L) SRIS, un état inflammatoire généralisé

- ↑ Cytokines pro-inflammatoires ⇒ Vasodilatation
- activation de la coagulation ⇒ CIVD

M) Vasculaire : CIVD

La sténose des artères coronaires, apparue lors de l'autopsie des sujets décédés par choc irréversible, affecte principalement le tronc commun de l'artère coronaire gauche, qui vascularise les deux/tiers du muscle cardiaque.

4.4.2.3 – Classifications

1- Selon stade physiopathologie :

- **Stade I : choc compensé (stade d'hypotension compensé)**
 - diminution du débit cardiaque
 - vasodilatation périphérique
 - tachycardie
 - les mécanismes compensateurs restaurent la PA et la perfusion tissulaire
 - signes hémodynamiques :
 - PCP < 12 mmHg
 - IC < 2 l/mn/m²
 - PA > 90 mmHg
- **Stades II : choc décompensé (stade d'hypotension décompensée)**
 - traduit l'échec des mécanismes compensateurs
 - diminution des perfusions
 - cérébrale
 - rénale
 - cardiaque
 - Signes hémodynamiques :
 - PCP > 20mmHg
 - IC < 2 l/mn/m²
 - PA < 90mmHg
- **Stade III : choc irréversible ← hypoperfusion tissulaire prolongée**
 - vasoconstriction sévère
 - acidose
 - insuffisance rénale aiguë

2- Classification de SCAI (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions) ++++++

Définition CC : IC < 2,24ml/min/m²
PCPO > 15mmHg

5 phases évolutives de A à E :

A) Patient À risque :

- sans signe ni symptôme de choc cardiogénique
- à risque de développer un choc cardiogénique
- PAS normale > 100 mmHg
- IC > 2,5 ml/min/ m², PVC < 10 mmHg ; PA sat ≥ 65%
- Lactatémie normale
- Pas de signe d'hypoperfusion

B) Débutante (Commencement, Beginning)

- Signs cliniques évidents d'hypoperfusion relative ou tachycardie (FC ≥ 100/min) sans signes d'hypoperfusion
- PAS < 90mmHg ou PAM < 60mmHg ou chute de la PA de plus de 30mmHg par rapport à sa valeur initiale.
- IC < 2,2ml /mn/ m²
- PaO₂ > 65%
- Lactatémie normale < 2mmol / L

C) Classique :

- Signes d'hypoperfusion nécessitant une intervention médicale (ionotrope positif , SCM : support circulatoire mécanique , ECMO : oxygénation membranaire extra-corporelle) pour restituer la perfusion tissulaire
- IC < 2,2ml/min/m², PCPO > 15 mmHg, RAP/PCPW ≥ 0.8 ; PAPI < 1.85
- Cardiac Power Output (CPO) ≤ 0.6 ; PaO₂ < 65% ; Lactatémie ≥ 2mmol /L
- .Créatinine doublée OU chute de 50% de la Créatininémie par rapport au DFG normal
- .Fonction hépatique altérée (marqueurs élevées)
- .BNP élevés

D) Détérioration :

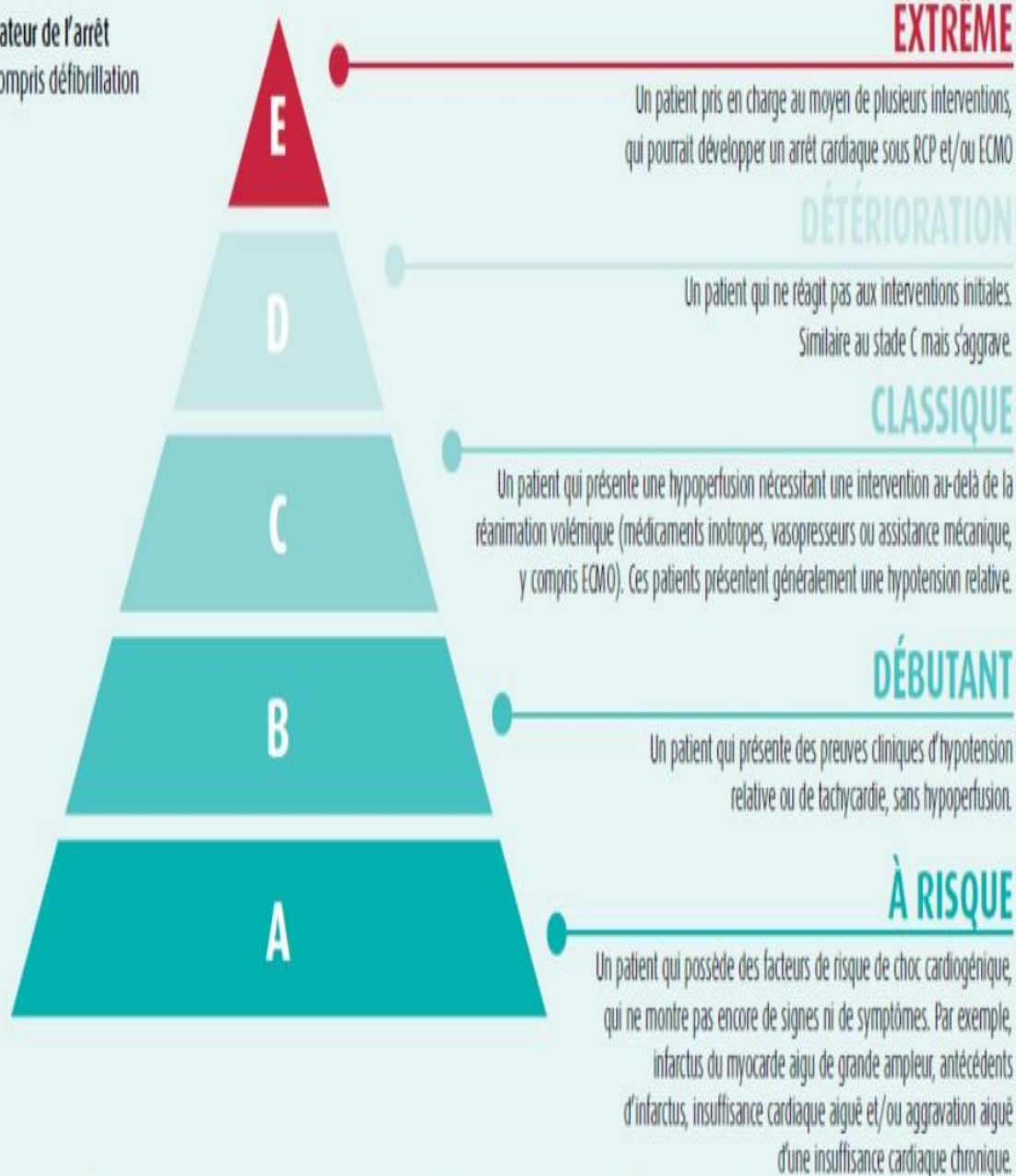
- Un patient similaire à la catégorie C mais dont l'état s'empire
- Echec de stabilisation malgré l'intervention médicale
- Pas de réponse de restitution de l'hypotension et d'hypoperfusion après 30mn d'intervention
- Lactate > 5 mmol/ L
- Nécessité d'augmentation des doses de traitement IV et/ ou d'une SCM

E) Extrême :

- Arrêt cardiaque réfractaire aux traitements et/ ou sous OMEC ou SCM
- Il n'y a pas de ressuscitation cardio-pulmonaire
- Pouls imprenables ; Collapsus cardiovasculaire ; Pas de PAS sans réanimation
- Sujet sous ventilation mécanique
- Sujet nécessitant l'utilisation de défibrillateurs
- .Lactatémie ≥ 5 mmol/L ; pH ≤ 7,2

Stades du choc cardiogénique selon la SCAI

Modificateur de l'arrêt
RCP, y compris défibrillation



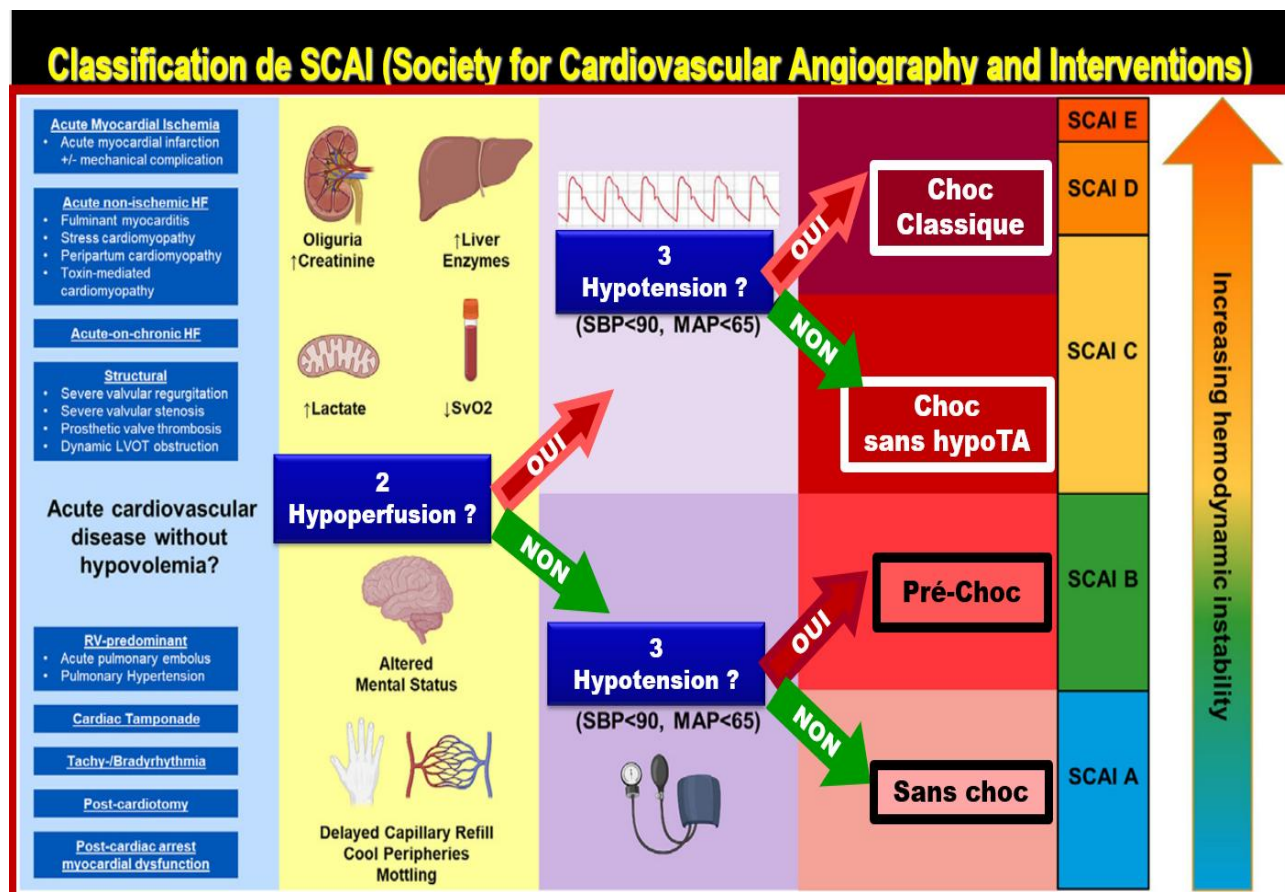
D'après: le SCAI Clinical Expert Consensus Statement on the Classification of Cardiogenic Shock. Approuvé par l'ACC, l'AHA, la SCCM et la STS.

Figure 1 : La pyramide de la classification des stades du Choc Cardiogénique en fonction de la sévérité selon « the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions – SCAI »

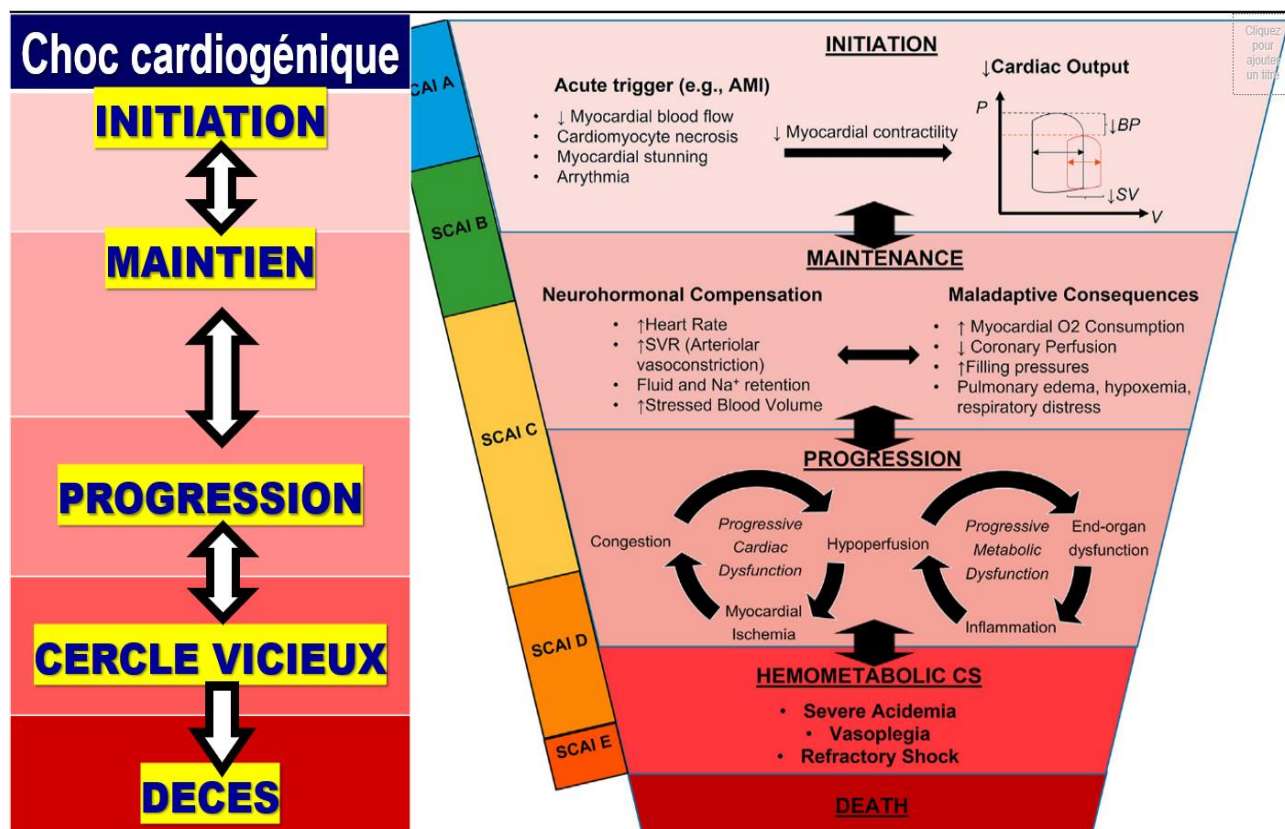
TABLEAU 1: DESCRIPTIF DES DIFFERENTES ETAPES DU CHOC CARIOGENIQUE, traduite selon la classification du SCAI (Avril 2019)

Stages	Description	Constats cliniques	Constats biochimiques	Constats hémodynamiques
A At risk Sujet à risque	Un patient qui ne manifeste actuellement aucun signe ou symptôme du choc cardiogénique mais est à risque de le développer : parmi ceux hautement concernés, les patients avec un IDM étendu ou préalable, ou patients souffrant d'une IC aigüe ou chronique.	Pression des Veines Jugulaires (PVJ) Normale Poumons libres Bonne perfusion : .pouls distaux présents .sujet conscient	Résultats dans les normes: .fonction rénale normale .lactatémie normale	Sujet normotensif (PAS>100) Si les examens hémodynamiques réalisés : .IC ≥ 2.5 mL/min .PVC <10 mmHg .PA sat ≥65%
B Beginning CS Commencement	Un patient qui a des signes cliniques évidents d'une hypotension relative ou d'une tachycardie sans signes d'hypoperfusion.	PVJ élevées Râles crépitants pulmonaires Bonne perfusion .pouls distaux présents .sujet conscient	.Lactatémie normale .Légère déficience de la fonction rénale .BNP élevés	PAS <90mmHg OU PAM <60mmHg OU chute de la PA de plus de 30mmHg par rapport à sa valeur initiale. FC ≥ 100/min Si les examens hémodynamiques réalisés : .IC ≥2.2 mL/min .PA sat ≥ 65%
C Classic Forme Classique	Un patient manifestant des signes d'hypoperfusion requérant une intervention (à l'aide d'inotropes, de supports mécaniques ou de pression incluant l'ECMO), au-delà des manœuvres pour augmenter la volémie afin de restaurer la perfusion. Ces patients présentent généralement une hypotension relative.	Signes pouvant inclure: . malaise .angoisse, panique .sujet pâle, livide, sombre .signes congestifs .râles extensifs pulmonaires .Killip classe 3 ou 4 .sujet nécessitant une ventilation mécanique ou BIPAP .Froides des extrémités, sueurs froides .altération aigüe de la conscience .Oligurie <30ml/h	Résultats pouvant inclure: .lactatémie ≥ 2 mmol/l .Créatinine doublée OU chute de 50% de la Créatininémie par rapport au DFG normal .Fonction hépatique altérée (marqueurs élevés) .BNP élevés	Résultats pouvant inclure . PAS <90mmHg OU PAM <60mmHg OU chute de la PA de plus de 30mmHg par rapport à sa valeur initiale ET des médicaments servant à maintenir la PA au dessus de ces valeurs. Si les examens hémodynamiques réalisés : .IC < 2.2 MI/MIN .PCPO > 15 mmHg .RAP/PCWP ≥0.8 .PAPI <1.85 .cardiac power output (CPO) ≤ 0.6
D Deteriorating, Doom Deterioration de l'état du patient	Un patient similaire à la catégorie C mais dont l'état s'empire. Ils ont été réfractaires aux interventions initiales. Les moyens d'interventions choisis n'ont pu restaurer une pression adéquate et stable en 30mn.	Idem que C	Idem que C ET Resultats s'aggravant	Idem que C ET: Requérant de multiples vasopresseurs ET l'ajout d'appareils de support mécanique et circulatoire pour maintenir la perfusion.
E Extremis Phase extreme	Un patient qui manifeste un arrêt cardiaque malgré les manœuvres de RCP et/ou ECMO, et supporté par de multiples interventions.	.Pouls imprenables .Collapsus cardiovasculaire .Sujet sous ventilation mécanique .sujet nécessitant l'utilisation de défibrillateurs	"Trying to die" .CPR (A-modifier) .pH ≤7.2 .Lactate ≥5	.Pas de PAS sans réanimation .PEA ou VT/VF réfractaire .Hypotension malgré manœuvres de support maximal

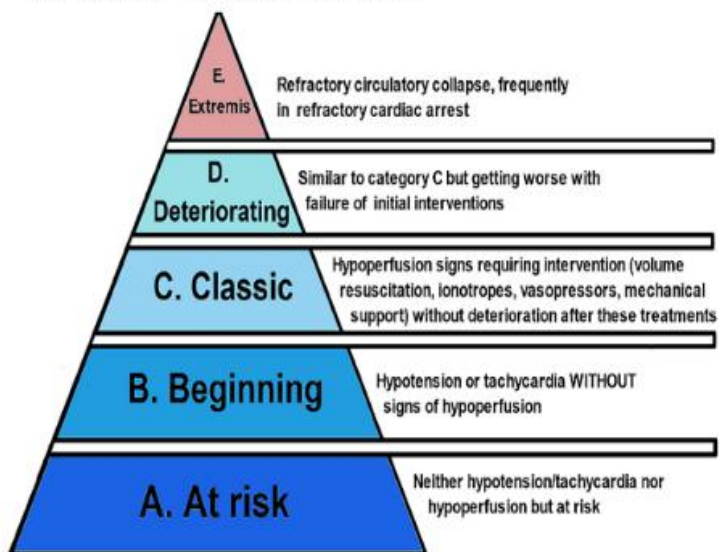
Algorithme de la Classification du Choc cardiogénique - SCAI



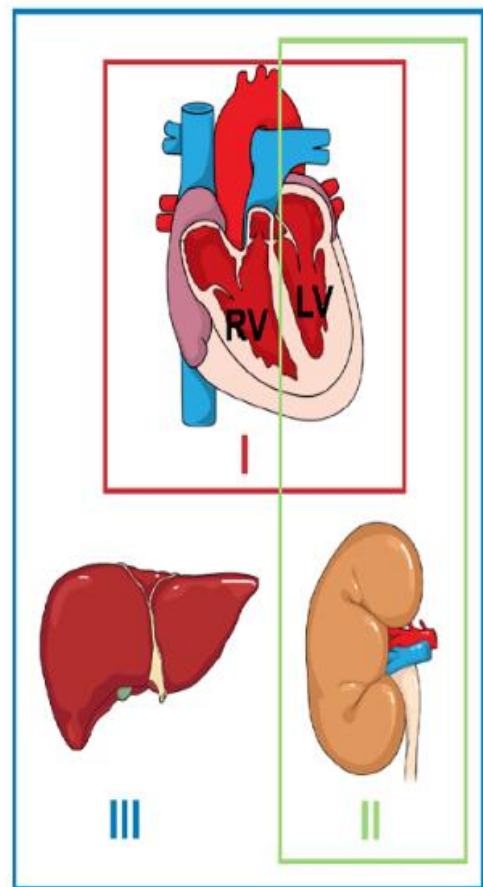
Étapes de progression du choc cardiogénique



A. SCAI Classification



B. Phenotypic Classification



C. Hemodynamic Classification

		Volume Status	
		Wet	Dry
Peripheral Circulation	Cold	↓CI ↑SVRI ↑PCWP <i>Classical Cardiogenic shock</i>	↓CI ↑SVRI ↔PCWP <i>Euolemic Cardiogenic shock</i>
	Warm	↓CI ↓/↔SVRI ↑PCWP <i>Vasodilatory Cardiogenic shock or Mixed shock</i>	↑CI ↓SVRI ↓PCWP <i>Vasodilatory shock Not cardiogenic shock</i>

Fig. 1 Classifications of cardiogenic shock. **A** SCAI classification. **B** Phenotypic classification: Three different phenotypes are proposed (I-Not congested, II-cardiorenal, and III-cardiometabolic). **C** Hemodynamic classification: CI, cardiac index; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure; and SVRI, systemic vascular resistance index

Fig. 1 Classifications du choc cardiogénique.

- **A** Classification SCAI.
- **B** Classification phénotypique : trois phénotypes différents sont proposés (I-Non congestionné, II-cardiorénal et III-cardiométabolique).
- **C** Classification hémodynamique : IC, index cardiaque ; PCWP, pression capillaire pulmonaire ; et SVRI, index de résistance vasculaire systémique

I – SIGNES

I.1 – TYPE DE DESCRIPTION : CHOC CARIOGENIQUE AU STADE C de SCAI (FORME CLASSIQUE DU CHOC CARIOGENIQUE décompensé)

I.1.1 – Circonstances de découverte

- Hypotension artérielle systolique < 90 – 100 mmHg
- Altération de la conscience (agitation, confusion, coma)
- Complications viscérales majeures
- Evolution aggravative d'une cardiopathie connue

I.1. 2 – Signes cliniques

I.1. 2.1 – Syndrome " choc " (⇔ Insuffisance circulatoire aiguë) indépendamment de sa cause

- **Troubles hémodynamiques :**
 - PAS < 90 mmHg
 - Pincement de la PA différentielle
 - Pouls rapide, filant, imprenable
 - Insuffisance coronaire fonctionnelle
- **Signes de vasoconstriction ou d'hypoperfusion cutanée**
 - Extrémités (nez, oreilles, lèvres, mains, pieds) froides, moites, cyanosées
 - Temps de recoloration cutanée allongé > 3 secondes
 - Teint livide, Pâleur
 - Marbrures cutanées (débutant aux genoux, pouvant se généraliser)
 - Sueurs froides (consécutives à la libération de catécholamines)
- **Signes rénaux**
 - Oligo-anurie ≤ 30ml / h de diurèse (↩ diminution du DSR ; à confirmer par sondage vésical)
 - ischémie rénale ; signes d'insuffisance rénale aiguë ; insuffisance rénale fonctionnelle par bas débit, puis organique par nécrose tubulaire aiguë
 - Élévation de créatininémie
 - Élévation de BUN (Blood Urea Nitrogen) et cystatine C
 - Baisse de taux de filtration glomérulaire estimée (eGFR)
- **Signes neurologiques: (↩ Diminution du débit sanguin cérébral)**
 - Malaise général ; anxiété ; vertige ; angoisse, agitation
 - Altération de la conscience : torpeur, prostration, obnubilation, confusion, somnolence, désorientation, → coma
 - Convulsion
 - AVC ischémique en cas de sténose carotidienne préexistante
 - Déficit moteur (difficulté à marcher, paralysie...) ;
 - Déficit sensoriel (vision floue...) ;
- **Signes hépatiques:**
 - Souffrance hépatique, cholécystite alithiasique
 - augmentation de la glycogénolyse + hyperglycémie, ictère cholestatique
 - congestion diffuse initiale (Hépatopathie congestive)
 - nécrose centro-lobulaire
 - cytolyse et/ou choléstase
 - insuffisance hépato-cellulaire ; Insuffisance hépatique aiguë
 - Élévation GGT, bilirubine , transaminases
- **Signes digestifs (affectant le système gastro-intestinal) :**
 - Nausée, vomissement, diarrhée, distension abdominale fréquente par iléus paralytique fonctionnel réflexe
 - Ulcus de stress jusqu'à hémorragie digestive
 - Ulcération aiguë (gastrite érosive, hémorragie, perforation)
 - Colite ischémique (rares, hémorragies gastro-intestinales, perforations)
 - Augmentation de la perméabilité intestinale + Augmentation de translocation bactérienne et d'endotoxines, + Libération des cytokines induisant une cascade d'inflammation
- **Signes Pancréatiques**
 - Congestion pancréatique oedémateuse
 - troubles de la glycorégulation et/ou production enzymatique
- **Signes hématologiques :**
 - Thrombocytopénie ;
 - CIVD (coagulation intravasculaire disséminée) ;
 - Anémie hémolytique microangiopathique ;
 - Anomalies de la coagulation
- **Signes de trouble du système immunitaire**
 - Fonction leucocytaire altérée ;
 - Fièvre et frissons (choc septique)

- **Signes d'atteinte métabolique :**
 - Hyperglycémie (phase précoce) ; Hypoglycémie (phase avancée)
 - Hypertriglycéridémie ;
 - Acidose métabolique;
 - Hypothermie.
- **Vasculaire :**
 - CIVD
 - La sténose des artères coronaires, apparue lors de l'autopsie des sujets décédés par choc irréversible, affecte principalement le tronc commun de l'artère coronaire gauche, qui vascularise les deux/tiers du muscle cardiaque
- **SRIS, un état inflammatoire généralisé**
 - ↑ Cytokines pro-inflammatoires ⇒ Vasodilatation
 - Activation de la coagulation ⇒ CIVD
- **Signes pulmonaires :**
 - Polypnée, tachypnée ; bradypnée ;
 - Hypoxémie
 - Œdème aigu du poumon, → fibrose pulmonaire
 - Fatigue hypoxique des muscles de la ventilation ⇒ aggravation de la détresse respiratoire
 - Acidose respiratoire
 - Altération de la membrane alvéolo-capillaire

I.1.2.2 - Signes cardiaques en rapport avec la nature cardiologique du choc

- Signes de congestion francs en amont du/des ventricules défaillants ⇔ Signes d'insuffisance cardiaque
 - Gauche : galop, râles crépitants ou OAP
 - Droite : hépatomégalie, turgescence des veines jugulaires, reflux hépato-jugulaire, oedèmes des membres inférieures, galop
- Troubles du rythme cardiaque ; tachycardie ou bradycardie
- Souffle cardiaque
- Signes éventuels de tamponnade
- Hypotension artérielle ; pouls carotidien réduit
- Extension de la nécrose
- Arrêt cardiaque.

I.1.3 – Signes paracliniques (en urgence)

Le diagnostic d'état de choc est avant tout clinique.

Les examens paracliniques permettent surtout d'apprécier l'évolution du choc et l'efficacité du traitement, de dépister les complications (défaillance d'organes) et de confirmer les hypothèses diagnostiques.

Les investigations sont initialement réduites au minimum pour ne pas différer la mise en place de la surveillance hémodynamique et le début du traitement

I.1.3.1 – Biologie

- Gazométrie artérielle
 - hypoxie + PaO₂ vers 55-60 mmHg, hypocapnie
 - acidose métabolique ou mixte
 - pH < 7,35
 - CO₃H⁻ < 25 mmol /l
 - Hyperlactatémie
- Trouble de la coagulation: survenue de CIVD
 - Diminution de la production des fibrinogènes
 - Thrombopénie
 - Augmentation de la TCA, de la PDF

- Altération de la fonction rénale (Insuffisance rénale fonctionnelle ou organique)
 - Elévation de la créatinémie,
 - Elévation de l'urée plasmatique)
- Ionogramme sanguin recherche un désordre électrolytique (hyponatrémie = de mauvais pronostic)
- Glycémie
- Dosage des enzymes cardiaques: (troponine, myoglobine, CPK-MB, ASAT)
- Hémogramme + plaquettes
- Bilan hépatique : Cytolyse hépatique (ALAT>ASAT), cholestase hépatique

I.1.3.2 – Radiographie du thorax, au lit du patient évalué :

- Anomalie de la silhouette cardiaque (cardiomégalie + dilatation du VG + ↑ rapport cardio-thoracique)
- L'état des parenchymes pulmonaire et des plèvres (poumon cardiaque, OAP, épanchement pleural)
- Confirmera la bonne position du cathéter et de la sonde d'intubation si des gestes d'assistance cardio-respiratoire ont été entrepris.

I.1.3.3 – ECG (18 dérivations)

- Signes orientant vers une étiologie du choc
 - Ischémie ou nécrose myocardique,
 - Troubles du rythme cardiaque
 - Troubles de conduction
 - A faire dans les premières 10 minutes
- Résultats possibles :
 - Sus-décalage de ST ou non
 - ST non dévié

I.1.3.4 – Echo-Doppler cardiaque (ETT ± ETO)

- Taille et morphologie des cavités cardiaques
- Fonction systolique et diastolique du ventricule gauche
- Etat des valves, de l'aorte initiale et du péricarde (tamponnade)
- Pressions artérielles pulmonaires (PAP)
- Bas débit mitro-aortique
- Diminution du débit cardiaque : index cardiaque (IC) diminué $< 2,2 \text{ l/mn/m}^2$
- Diagnostic de la cause du choc cardiogénique
- Diagnostic différentiel (inexistence d'atteinte des 3 tuniques en cas de choc septique ou anaphylactique)
- Surveillance évolutive

I.1.3.5 - Exploration hémodynamique (cathétérisme cardiaque droit)

- Augmentation
 - des pressions de remplissage (PTDVG, PTDVD)
 - de PVC, POD, PVD, PAP,
 - PCP $> 18 - 20 \text{ mmHg}$
- Diminution de l'index cardiaque $< 2,2 \text{ ml/mn/m}^2$
- Diminution de l'index systolique $< 20 \text{ ml/m}^2$
- $\text{DAV O}_2 > 5,5 \text{ ml/dl}$
- Augmentation des résistances artérielles systémiques

Cadre des paramètres cliniques à suivre chez les patients présentant un choc cardiogénique lié à une insuffisance cardiaque en unité de soins intensifs

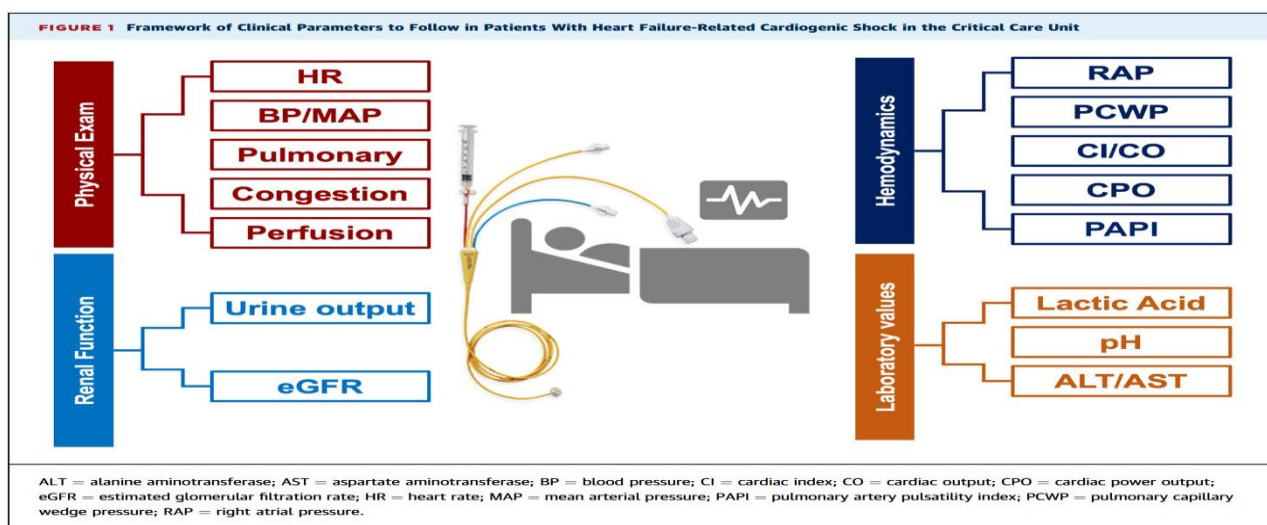


Tableau - Marqueurs cliniques, échocardiographiques et hémodynamiques qui devraient aider à l'évaluation de la congestion et de l'hypoperfusion

Tableau 1 - Marqueurs cliniques, échocardiographiques et hémodynamiques qui devraient aider à l'évaluation de la congestion et de l'hypoperfusion			
	CLINIQUE	ECHOCARDIOGRAPHIQUE	HÉMODYNAMIQUE
CONGESTION	- Crépitements ou râles pulmonaires bilatéraux - PVJ élevée et/ou reflux hépatojugulaire - Œdème périphérique - Hépatomégalie - Orthopnée - Épanchement pleural	↑ Pressions Remplissage VG ou VD - VCI dilatée et non affaissée - Lignes B pulmonaires - Signal Doppler altéré des veines hépatiques, portes et rénales (VExUS)	↑ PVC (POD > 12 mmHg) ↑ PCWP (> 15 mmHg)
↓ DC OU HYPOPERFUSION	- Pression différentielle étroite (proportion de pression différentielle < 25 %) - B3 - Sensation de catastrophe imminente - Altération de l'état mental - Extrémités froides et moites, cyanose - Oligoanurie - Remplissage capillaire retardé	Faible débit VG (ITV)	↑ lactate artériel (>2 mmol/L) ↓ Index cardiaque (< 2,2 L/min/m²) ↓ Débit cardiaque (< 0,6 W) ↓ Index de puissance cardiaque (<0,4 W/m²) - Hypoperfusion occulte - Saturation en O₂ de L'AP <65% - Delta CO₂ artérioveineux > 6 mmHg

I.1.4 – Evolution spontanée = complications en quelques heures

- Insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulo-interstitielle
- Insuffisance hépato-cellulaire, cholestase, cytolyse
- Hypoxémie réfractaire
- Décès par ischémie cérébrale

I.2 – FORMES CLINIQUES

I.2.1 – Type de description

I.2.2 – Formes évolutives (compliquées ou non)

I.2.3 – Formes étiologiques

I.2.4 – Formes selon la classification de SCAI 2019 (cf Classification de Baran et al)

PARAMETRES	Formes Cliniques selon STADES SCAI				
	A	B	C	D	E
HEMODYNAMIQUES	Stable	HypoTA Ou HypoPerfusion Et sans traitement	HypoTA + HypoPerfusion + Traitement	Échec de stabilisation avec la stratégie initiale	Extrême Choc Réfractaire
HEMODYNAMIQUES (suite)	IC $\geq 2,5$ mL / min PVC < 10 mmHg PA sat $\geq 65\%$	PAS < 90 mmHg OU PAM < 60 mmHg ↓ PA ≥ 30 mmHg par rapport à sa valeur initiale. FC ≥ 100 /min IC ≥ 2.2 mL/min PA sat $\geq 65\%$	PAS < 90 mmHg OU PAM < 60 mmHg ↓ PA ≥ 30 mmHg par rapport à sa valeur initiale IC < 2.2 mL/min PCPO > 15 mmHg RAP/PCWP ≥ 0.8 PAPI < 1.85 Cardiac power output (CPO) ≤ 0.6	Idem que C et : Requérant de multiples vasopresseurs ET l'ajout d'appareils de support mécanique et circulatoire pour maintenir la perfusion	. Pas de PAS sans réanimation . PEA ou VT/VF réfractaire . Hypotension malgré manœuvres de support maximal
Pression artérielle	<u>NormoTA</u> PAS > 100 mmHg	HypoTA PAS 60 – 90 mmHg PAM 50 – 65 mmHg	HypoTA PAS 60 – 90 mmHg PAM 50 – 65 mmHg	HypoTA PAS 60 – 90 mmHg PAM 50 – 65 mmHg	HypoTA PAS < 60 mmHg PAM < 50 mmHg

PARAMETRES	Formes Cliniques selon STADES SCAI				
	A	B	C	D	E
Perfusion Tissulaire	<u>NormoPerfusion</u> Lactates normaux Fonction hépatique N Fonction rénale N	Ou HypoPerfusion Lactate 2-5 mmol/L ALAT 200-500 UI/L	Et HypoPerfusion Lactate 2-5 mmol/L Ou ALAT 200-500 UI/L	Et HypoPerfusion Lactate 5-10 mmol/L Ou ALAT > 500 UI/L	Ou <u>HypoPerfusion</u> Lactate > 10 mmol/L Ou PH < 7.2
Support de Traitement antérieur reçu		Et Sans traitement (ni médicamenteus ni assistance circulatoire)	Et Sans Traitement Ou Avec Traitement : 1 médicament ou assistance circulatoire SANS hypoTA ni hypoPerfusion	Ou 2-5 médicaments ou Assistance circulatoire Ou 1 médicament ou Assistance circulatoire AVEC HypoTA et HypoPerfusion	Ou ≥ 3 médicaments ou ≥ 3 Assistances circulatoires Ou Sortie de l'hôpital Arrêt cardiaque

I.2.5 – Formes selon le Phénotype du choc cardiogénique lié à l'insuffisance cardiaque

	Formes selon le Phénotype du choc cardiogénique lié à l'insuffisance cardiaque		
	Bi-Ventriculaire	VG	VD
Pression OD (mmHg)	> 14	< 14	> 14
PCPO	> 18	> 18	< 18
Index cardiaque (L/min/m ²)	< 2,2	< 2,2	< 2,2
P°OD / PCPO	Variable	< 0.6	> 0.6
Index PAP	Variable	> 1,5	< 1,5

Index PAP (PAPi) : Index de pulsatilité de l'artère pulmonaire

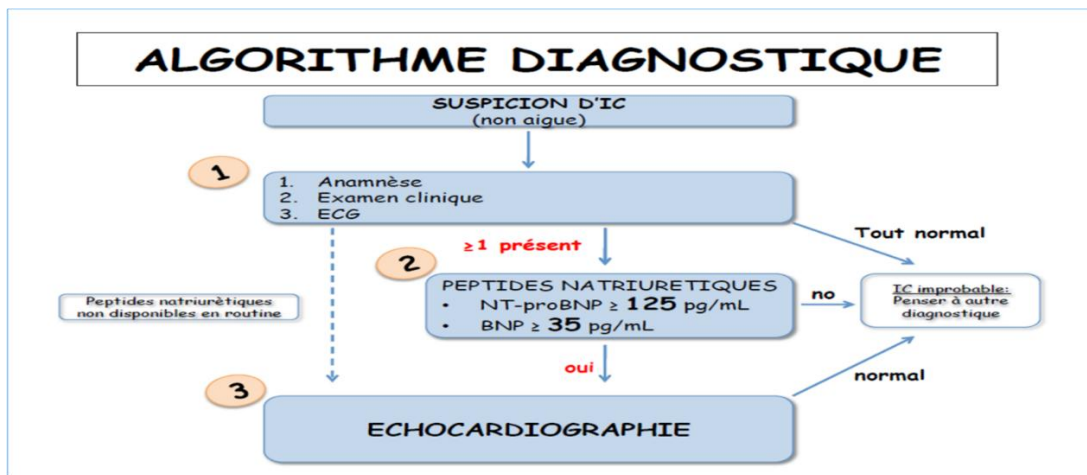
I.2.6 – Selon la Classification hémodynamique du choc cardiogénique

● Selon Classification hémodynamique du choc cardiogénique			
		PRESSIONS DE REMPLISSAGE	
		PCP ± PVC ± P°OD ↑	PCP ± PVC ± P°OD Normales ou ↓
CIRCULATION PERIPHERIQUE	RVS ↑	FROID ET HUMIDE Choc cardiogénique Classique + IC ↓	FROID ET SEC Choc cardiogénique Euvolémique + IC ↓
	RVS ↓	CHAUD ET HUMIDE Choc mixte cardiogénique-vasoplégique + IC ↓	CHAUD ET SEC Choc Distributif vasoplégique + ↑ IC

II – DIAGNOSTIC

II.1 – Diagnostic positif

- Se pose devant la clinique, souvent évidente : signes de "choc"
- Repose sur l'absence d'hémorragie ou de déshydratation extracellulaire ou d'état septique ou d'anaphylaxie (reconnue aux circonstances, à l'œdème laryngé, à l'urticaire)
- Confirmé par les signes échocardiographiques et/ou hémodynamiques du choc cardiogénique
 - IC < 1,8 – 2 ml/mn/m²
 - Pressions de remplissage élevées
 - Présence d'une cause cardiaque



II.2 – Diagnostic de gravité

Les éléments de gravité ou éléments de mauvais pronostic sont :

- Nature du terrain
- Retard du diagnostic
- Retard de la prise en charge
- Signes biologiques
 - acidose
 - CVD
- Défaillance multiviscérale (rénale, cardiaque, hépatique, cérébrale, pulmonaire, digestive)
- Echec thérapeutique

II.3 – Diagnostics différentiels

- choc septique
- choc hypovolémique
- choc anaphylactique
- autres chocs d'origine neurogène, de causes endocriniennes

II.4 – Diagnostic étiologique

2.4 .1 – Phase aiguë de l'IDM

- Mécanismes
 - Nécrose myocardique étendue (masse myocardique nécrosée > 40%)
 - Complications mécaniques:
 - rupture septale
 - IM aiguë par rupture du pilier mitral
 - rupture cardiaque
 - IDM du ventricule droit

2.4.2 – Cardiomyopathies

- myocardites
- CMD idiopathique
- CMD secondaire
- CMH plus ou moins obstructive

2.4.3 – Décompensations aiguës des valvulopathies

- RAo serré
- IM aiguë ← endocardite infectieuse (EI)
- ← Rupture de cordage dans le cadre d'une maladie de Barlow
 - IAo aiguë
- ← EI
- ← Dissection aortique
- ← Traumatisme thoracique

- Dysfonctions des prothèses valvulaires ← EI
- ← Thrombose aiguë des prothèses
- ← Désinsertion des prothèses

2.4.4 – Intoxications médicamenteuses

- carbamates
- anti-dépresseurs tricycliques
- bêta-bloquant, inhibiteurs calciques
- anti-arythmique de classe Ia et Ic
- antimitotiques (Adriamycine)
- colchicine

2.4.5 – Après CEC

- défaut de protection myocardique per-opératoire
- IDM péri-opératoire

2.4.6 – Contusion myocardique par traumatisme thoracique

2.4.7 – Trouble du rythme ou de la conduction

- tachycardie supra-ventriculaire ou ventriculaire à cadence rapide
- BAVC

2.4.8 – Chocs cardiogéniques sans atteinte myocardique primitive ou secondaire

- dissection aortique
- embolie pulmonaire
- tamponnade
- myxome de l'oreillette gauche (rare)
- dysthyroïdie
- hypothermie profonde

Tableau I. Etiologies du choc cardiogénique.

Cardiomyopathies	Infarctus aigu du myocarde (> de 40 % du ventricule gauche ou droit avec une ischémie étendue)
	Décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque avancée
	Sidération myocardique (post arrêt cardiaque, post Circulation Extra Corporelle, altération microcirculatoire)
	Etat septique avancé
	Myocardite aiguë
	Contusion myocardique (accident de roulage, choc sternal significatif)
	Toxique (bêtabloquants, isoptine,...)
	Rejet aigu de greffe cardiaque
	Tako-Tsuko
Arythmogène	Trouble métabolique (acidose, hypocalcémie,...)
	Tachyarythmies supraventriculaires (fibrillation auriculaire, flutter, tachycardie de réentrée)
	Tachycardie ou fibrillation ventriculaire
Mécanique	Bradyarythmie (bloc cardiaque complet, bloc cardiaque Mobitz de type II)
	Insuffisance valvulaire sévère, rupture valvulaire aiguë (rupture papillaire ou tendineuse des cordes, abcès valvulaire)
	Sténose valvulaire critique, défaut aigu ou sévère de la paroi septale ventriculaire, anévrisme de la paroi ventriculaire rompu

III – TRAITEMENT

= urgence thérapeutique → USI de préférence cardiologique ou de réanimation chirurgicale cardiologique

III.1 – BUTS

- Restaurer et maintenir la perfusion tissulaire le plus précocement possible
- Inverser les lésions d'organes cibles
- Corriger rapidement une cause réversible

III.2 – MOYENS THERAPEUTIQUES

III.2.1 – Solutés de remplissage vasculaire (action sur la volémie)

- Plasma humain
 - frais congelé
 - sec (17,5 g) à reconstituer avec 350 ml de soluté)
- Substitut de plasma artificiel (colloïdes)
 - Gélatine sans calcium
 - Plasmion® (flacon de 500 ml)
 - Plasmagel® désodé (flacon de 500 ml)
 - Elohes® 6%
 - J1 : dose maximale ≤ 33 ml /kg/j
 - A partir de J2 : dose maximale ≤ 20 ml /kg/j
 - Gélatine avec calcium (Haemacel®, Dexstran®)
- Albumine humaine concentrée à 5% ou 20%
- Cristalloïdes : ringer lactate, SSI 9‰

III.2.2 – Agents vasoactifs

Tableau II. Les principaux vasoactifs utilisés dans le choc cardiogénique.

Médicaments	Dose initiale de perfusion	Type de récepteurs				Effets hémodynamiques
		α 1	β 1	β 2	Dopamine	
Vasopresseurs						
NORADRÉNALINE	0,05-0,4 µg/kg/min	++++	++	+	-	↑ RVS ↑ DC
ADRÉNALINE	0,01-0,5 µg/kg/min	++++	++++	++	-	↑ RVS ↑ DC
Inodilateurs						
DOBUTAMINE	2,5-20 µg/kg/min	+	++++	++	-	↑ DC ↓ RVS ↓ RVP
MILRINONE	0,125-0,75 µg/kg/min	Inhibiteurs de phosphodiesterase de type 3				↑ DC ↓ RVS ↓ RVP
LÉVOSIMENDAN	0,05-0,2 µg/kg/min	Sensibilisateur des myofilaments au calcium				↑ DC ↓ RVS ↓ RVP
RVS : résistance valvulaire systémique; DC : débit cardiaque; RVP : résistance vasculaire pulmonaire.						

a) Inotropes (+)

- **Classes selon leur action sur le tonus vasculaire:**
 - Inodilateurs : activité inotrope positive et vasodilatatrice [
 - dobutamine 5 à 20 μ g/kg/mn,
 - levosimendan
 - Inhibiteur de laphosphodiesterase III (milrinone, Enoxinome)

- Inopresseurs : activité inotrope positive et vasopressive (vasoconstrictrice) [inotropic and inopressor activities] : norepinephrine
- Traitement combiné = inopresseurs + inodilatateurs

b) Vasodilatateurs

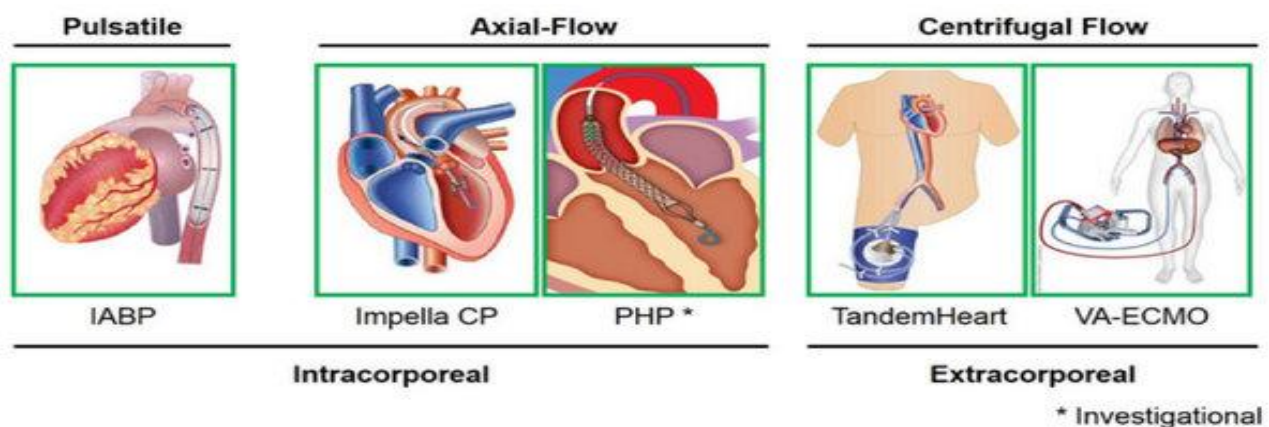
- Veineux:
 - nitrés
 - molsidomine (Corvasal)
- Artérielle:
 - dihydralazine
 - nitroprussiate de sodium
- Mixte:
 - Bloqueurs du SRAA [inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) ; Antagonistes des récepteurs de l'Angiotensine 2 (ARA 2 ou sartans)]

III.2.3 – Mesures générales

- Correction de l'hypoxémie
 - O₂ : 4 – 8 l/mn
 - Ventilation assistée
- Correction de l'acidose métabolique par des solutés alcalinisants
 - SB à 14%; 42%; 84%
 - Lactate de sodium molaire à 112⁰/₀₀,
 - Posologies : 0,5 – 1 mmol/kg
- Antalgique
- Anti-arythmique
- Prévention des complications de décubitus

III.2.4 – Autres moyens thérapeutiques

- Pantalon anti-choc
- Assistance hémodynamique mécanique
 - CPBIAO
 - CEC d'assistance (au bloc opératoire de chirurgie cardiaque)
 - uni-ventriculaire pour quelque jour: Biomedius
 - prolongée biventriculaire: Thoratec
 - . parfois portable et uni-ventriculaire: Novacor



- Transplantation cardiaque
- Epuration extrarénale (hémodiafiltration continue)

III.2.5 – Traitement étiologique

III.3 – INDICATIONS THERAPEUTIQUES

III.3.1 – Dans tous les cas

- Hospitalisation en USIC ou en milieu de réanimation (soins intensifs)
- Patient allongé, tête déclive
- Liberté des voies aériennes plus oxygénothérapie
- Abord veineux périphérique de bon calibre
- Monitoring par scope ECG cardiaque, tension artérielle, pouls, SpO2
- Prévention des complications de décubitus
- Prévention des récidives
- Traitement étiologique

III.3.2 – Selon les Classifications du Choc cardiogénique

a) Choc compensé (stades A)

i. signes:

- PCP < 12 mmHg
- IC < 2 l/mn/m²
- PA > 90 mmHg

ii. Conduite à tenir

- Traitement de l'insuffisance cardiaque
- ± Diurétique (iv ou per os) si aggravation d'insuffisance cardiaque chronique

EVALUATION DES STADES SCAI ET IMPLICATIONS THERAPEUTIQUES						
Stades SCAI		A	B	C	D	E
Evaluation	Hypoperfusion Hypotension	NON NON	NON Pas nécessairement	OUI Pas nécessairement	OUI OUI	OUI OUI
	Hémodynamique	PAS > 100 mmHg	PAS ≤ 90-100 mmHg MAP < 60 mmHg > 30 mmHg drop from baseline	FC ≥ 100/min IC < 2.2 L/min/m2 PCWP > 15 mmHg		
T3	Agents vasoactifs	Aucun	Selon PA ± Dobutamine	<u>NorAdrénaline</u> + Dobutamine	↑ Doses Ou PolyT3	Fortes doses de PolyT3
	Assistance Circulatoire Mécanique Temporaire	NON	NON	Evaluer Besoin	ECMO	ECMO T3 palliatif
	T3 de l'IC	+	+	+		

Traitement Selon les Phénotypes du CC liés à l'IC

TRAITEMENT selon Phénotype du CC lié à IC					
PARAMETRES	STADES SCAI				
	A	B	C	D	E
CHOC CARDIOGÉNIQUE LIÉ À UNE INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE (IVG-CS / LV HF-CS)					
	Recommandations ± Diurétique	Inotrope/inodilateur/ Diurétique Si échec BCPIAo	BCPIAo Ou Impella 5.5	Impella 5.5 TandemHeart VA-ECMO/LV vent Surgical CentriMag (LA ou LV to Ao)	VA-ECMOw/LV Vent Ou Surgical CentriMag (LA ou LV to Ao)
CHOC CARDIOGÉNIQUE LIÉ À UNE INSUFFISANCE VENTRICULAIRE DROITE (IVD-CS / RV HF-CS)					
	Recommandations ± Diurétique	Inotrope/inodilateur/ Diurétique	Impella RP Ou Protek Duo	Impella RP, Protek Duo, VA-ECMO w ± LV vent	VA-ECMO w ± LV vent
CHOC CARDIOGÉNIQUE LIÉ À UNE INSUFFISANCE BI-VENTRICULAIRE (BI-V HF-CS)					
	Recommandations ± Diurétique	Inotrope/inodilateur/ Diurétique Si échec BCPIAo	BCPIAo Ou Impella 5.5	Impella 5.5/ + TandemHeart Impella RP/ Protek Duo, VA-ECMO w/LV vent Bi-V Surgical CentriMag	VA-ECMOw/LV Vent Ou Surgical CentriMag
Ao ¼ aorta; GDMT ¼ guideline-directed medical therapy; IABP ¼ intra-aortic balloon pump; LA ¼ left atrial; LFT ¼ liver function test; SBP ¼ systolic blood pressure; VA-ECMO ¼ venoarterial extracorporeal membrane oxygenation; other abbreviations as in Figures 1 and 2.					

b) Débutante (Commencement, Beginning)

- Signes cliniques évidents d'hypoperfusion relative ou tachycardie (FC ≥ 100 /min) sans signes d'hypoperfusion
- PAS <90mmHg ou PAM <60mmHg ou chute de la PA de plus de 30mmHg par rapport à sa valeur initiale.
- IC < 2,2ml /mn/ m²
- PaO₂ > 65%
- Lactatémie normale < 2mmol / L
- **Conduite à tenir**
 - Traitement de l'insuffisance cardiaque
 - Agents vasoactifs selon les PA (si PAS < 90 mmHg : ± dobutamine ± Noradrénaline)

Traitement Selon la Classification hémodynamique du CC

Classification hémodynamique du choc et PEC médicale de l'IC aiguë			
CHOC		VOLUME STATUS	
		Humide (PCP ± PVC ± P'OD ↑)	Sec (PCP ± PVC ± P'OD Normales ou ↓)
CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUE	Froid	HUMIDE ET FROID ↓ Index cardiaque ↑ Index Résistance vasculaire Systémique (index RVS) ↑ PCP et/ou PCWP	SEC ET FROID ↓ Index cardiaque ↑ Index RVS PCWP normale, PVC normale
	RVS ↑	CHOC CARDIOGÉNIQUE CLASSIQUE - Prise en charge : • Inotropes • Vasopresseurs (si la PA est constamment basse) • Diurétiques (RRT en cas de surcharge volumique réfractaire ou d'acidose lactique sévère) • Vasodilatateurs (si la PAS est suffisamment élevée) • Assistance circulatoire mécanique temporaire	CHOC CARDIOGÉNIQUE EUVOLÉMIQUE - Prise en charge : • Test de remplissage vasculaire (si aucun signe de surcharge volémique) • Inotropes • Vasodilatateurs (si PAS suffisamment élevée)
	Chaud	HUMIDE ET CHAUD ↓ Index cardiaque ↓/↔ Index Résistance vasculaire Systémique ↑ PCP et/ou ↑ PCWP	SEC ET CHAUD ↑ Index cardiaque - RVS normale ou ↓, - PCWP normale ou ↓, - PVC normale ou ↓
	RVS ↓	CHOC CARDIOGÉNIQUE VASOPLÉGIQUE OU MIXTE - Prise en charge : • Diurétiques (RRT en cas de surcharge volémique réfractaire) • Envisager des Vasopresseurs + Inotropes	CHOC VASOPLÉGIQUE, NON CARDIOGÉNIQUE Prise en charge T3 : - Augmenter doses des Vasopresseurs (Noradrénaline)

c) Choc décompensé (stade Classique C)

i. Signes

- Signes d'hypoperfusion nécessitant une intervention médicale (ionotrope positif, SCM : support circulatoire mécanique, ECMO : oxygénation membranaire extra-corporelle) pour restituer la perfusion tissulaire
- $IC < 2,2 \text{ ml/min/m}^2$, $RAP/PCPW \geq 0.8$; $PAP < 1.85$
- Cardiac Power Output (CPO) ≤ 0.6 ; $PaO_2 < 65\%$; Lactatémie $\geq 2 \text{ mmol/L}$
- $PCPO > 15\text{-}20 \text{ mmHg}$
- $PA < 90 \text{ mmHg}$

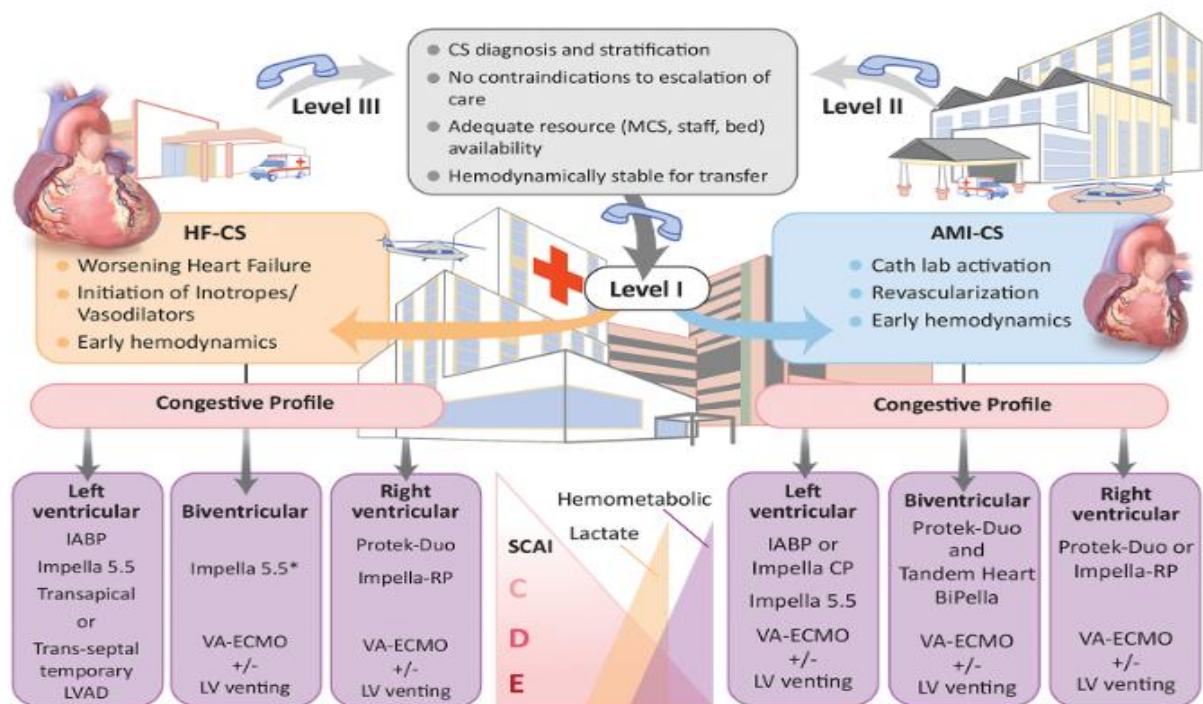
ii. Conduite à tenir

- Pas de vasodilatateur
- Dobutamine + Noradrénaline

III.3.3 – En cas d'échec malgré le traitement optimal

- Assistance circulatoire temporaire dans l'attente d'une éventuelle transplantation cardiaque

Algorithme proposé de gestion du choc cardiogénique au sein d'un réseau de choc régionalisé par une équipe de choc multidisciplinaire.



Cardiogenic shock management

A. Etiologic therapy



Coronary artery revascularization, valvular disease management, arrhythmia and conduction disorders management

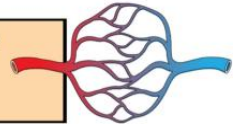
B. Optimizing Hemodynamic

1- Improve Tissue perfusion

If Increase venous pressure and/or pulmonary congestion
Diuretics loop, Renal replacement therapy

If low blood pressure
Vasopressor:
Norepinephrine

Treated other causes of vasoplegia (sepsis,...)



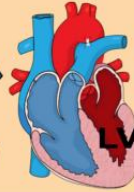
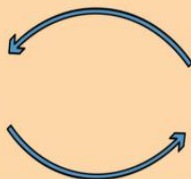
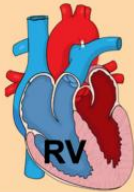
2- Improve Pump function

If Decrease RV or LV contractility => Inotropes: Dobutamine (Milrinone, Levosimendan)

Manage Heart rate: Reduction of supra- or ventricular arrhythmia/ Improves HR if conduction disorders: Isoprenaline

If RV filling inadequate
Volume expansion
Decrease extra wall pressure

If Increase RV afterload
Improvement of LV function
Decrease Intrathoracic pressure



If LV filling inadequate
Optimize intravascular volume/ Decrease transpulmonary pressure

If Increase LV afterload
Peripheral vasodilatation and/or reduce obstruction

C. Manage other organ dysfunction

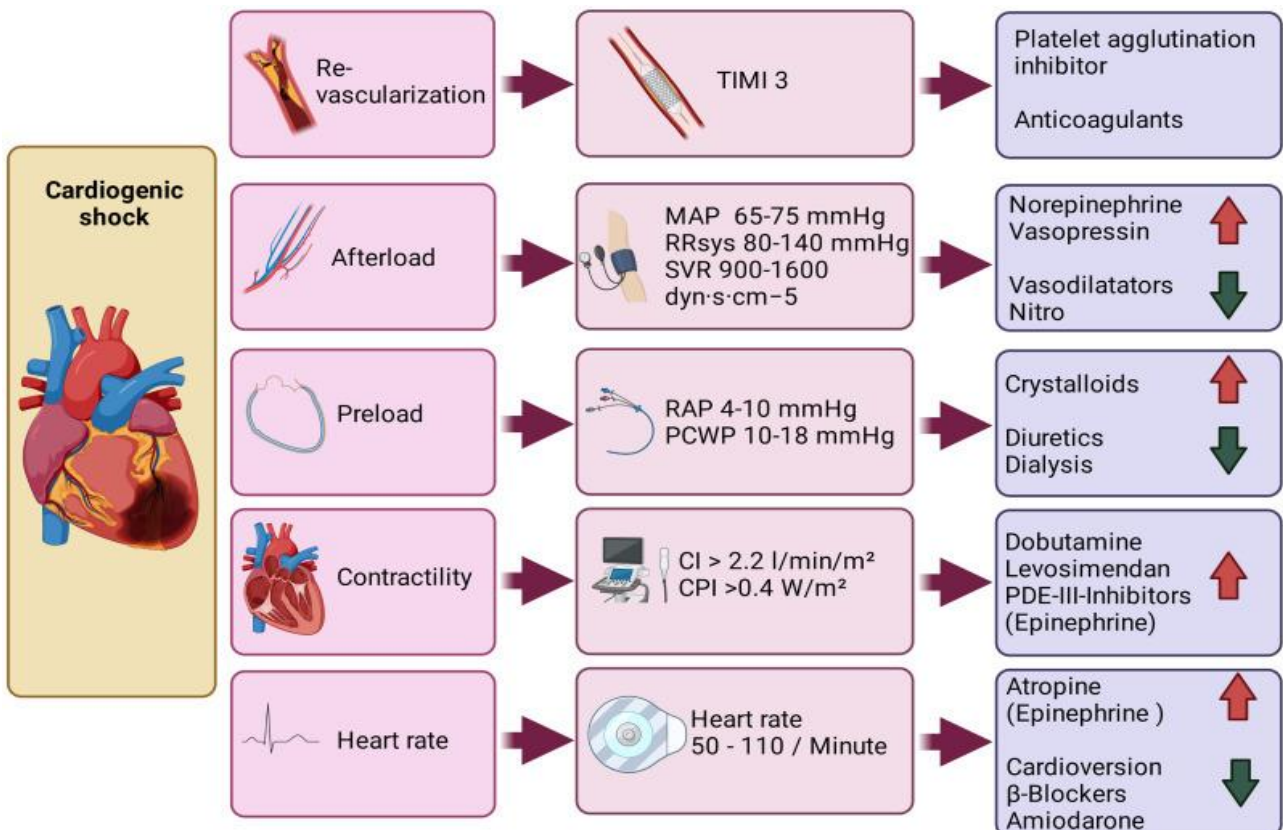


Oxygenation
Non- or invasive Mechanical Ventilation
Reduce metabolic needs: sedation, curarization
Acidosis and /or overload control: Renal replacement therapy



If refractory cardiogenic shock, consider acute mechanical circulatory support

Pharmacological treatment of cardiogenic shock

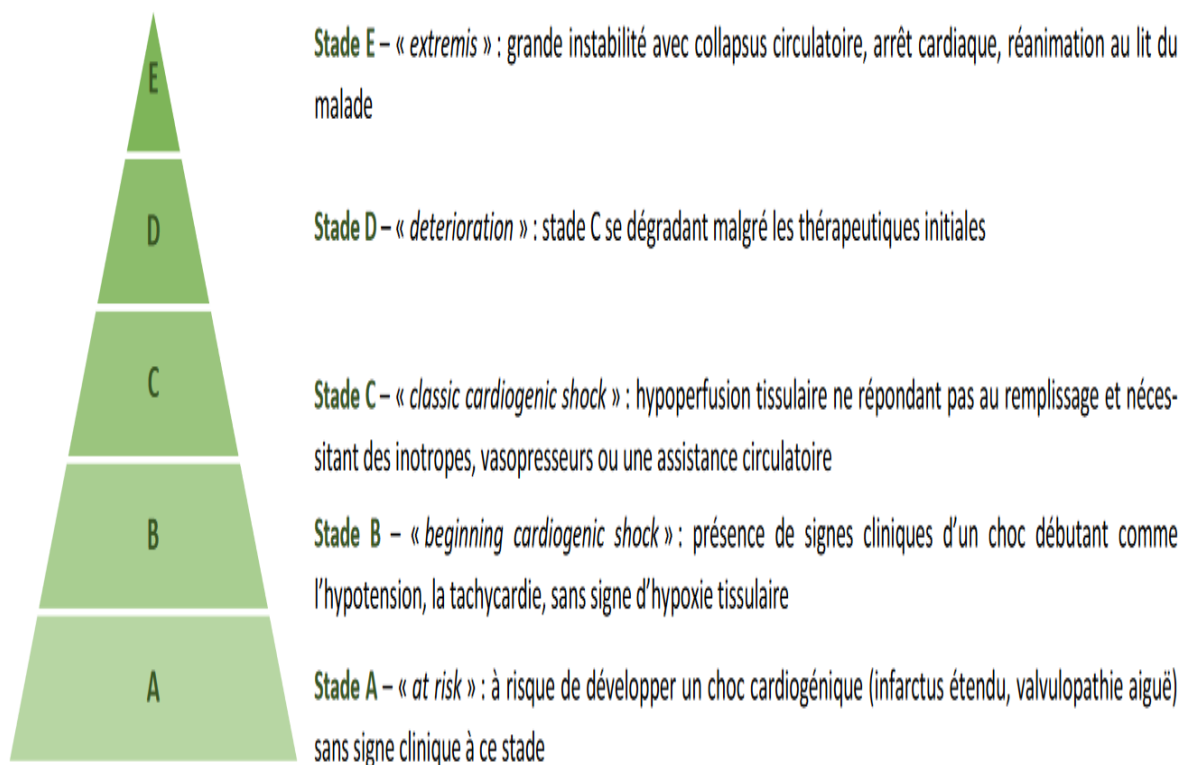


III.4 – SURVEILLANCE DE L'EFFICACITE DU TRAITEMENT

- **Avant tout clinique**
 - Restauration d'un état hémodynamique satisfaisant (pouls, PA moyenne)
 - Diminution des marbrures et des autres signes d'hypoperfusion périphérique
 - Reprise diurèse horaire >1ml/kg (bon critère)
- **Également paraclinique**
 - ECG, RCP, Biologie
 - Echo-Doppler, Hémodynamique

CONCLUSION

- L'état de choc cardiogénique est l'expression d'une défaillance aiguë et sévère de la pompe cardiaque entraînant une altération profonde de la perfusion périphérique et une anoxie tissulaire progressive.
- C'est une urgence thérapeutique qui nécessite un transfert rapide et médicalisé (SAMUR) du patient vers une USI de préférence cardiologique ou une réanimation chirurgicale cardiologique.
- Le diagnostic positif est clinique, souvent évident, confirmé par l'échocardiographie-Doppler ou par l'exploration hémodynamique en cas de doute
- Classification selon SCAI conditionne la PEC thérapeutique



Algorithme d'évaluation et de diagnostic pour la prise en charge précoce du choc cardiogénique (CS).

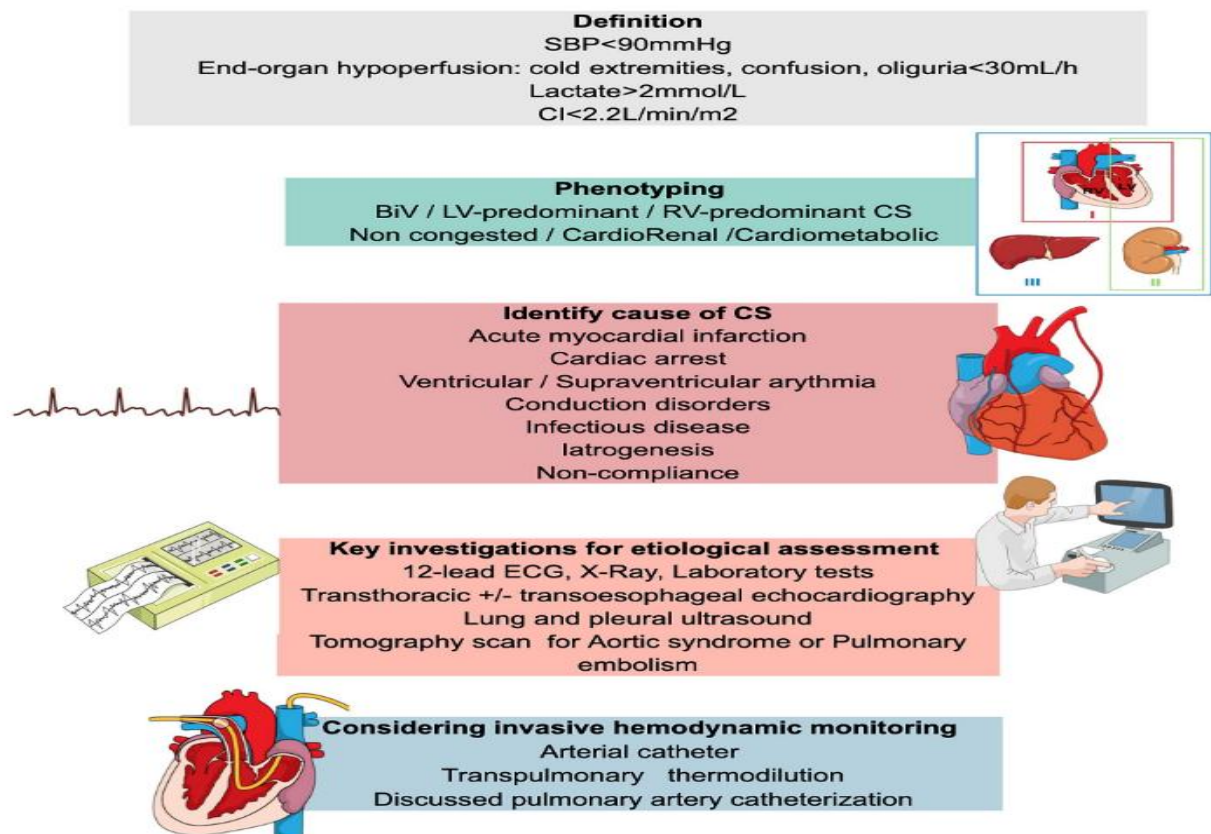
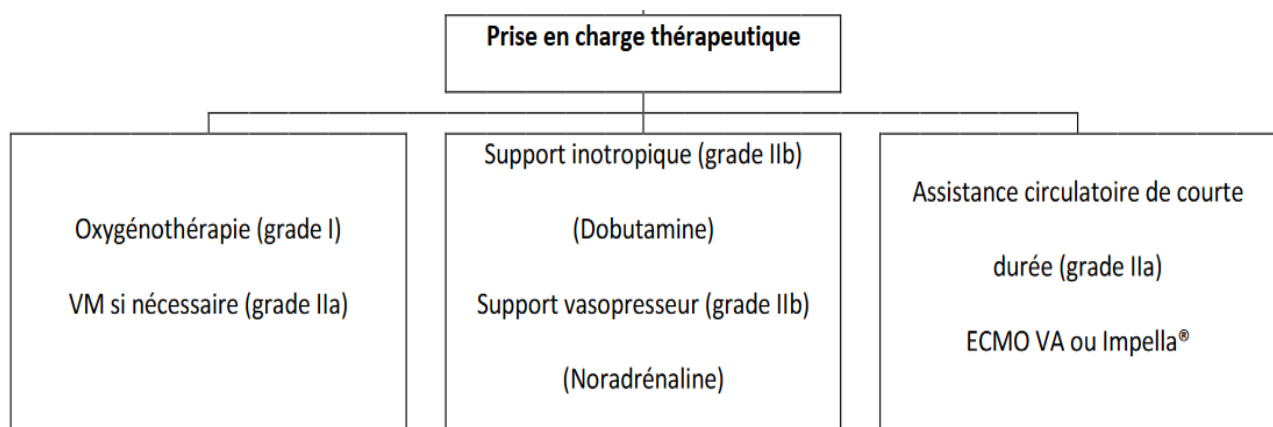


Fig. 2 Assessment and diagnosis algorithm for CS early management. Abbreviations: BiV, biventricular dysfunction; CI, cardiac index; CS, cardiogenic shock; ECG, electrocardiogram; LV, left ventricular; RV, right ventricular; SBP, systolic blood pressure.

Algorithme d'évaluation et de diagnostic pour la prise en charge précoce du choc cardiogénique (CS).

Abréviations: BiV, dysfonction biventriculaire ; IC, index cardiaque ; CS, choc cardiogénique ; ECG, électrocardiogramme ; VG, ventriculaire gauche ; VD, ventriculaire droit ; PAS, pression artérielle systolique.

- Le traitement consiste à :
 - Suppléer la fonction cardiaque essentiellement par des vasopresseurs, des inotropes, éventuellement des vasodilatateurs, une oxygénation suffisante, une assistance circulatoire éventuellement ventriculaire



- Corriger la cause de l'état de choc
- A instaurer le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique dès que possible

- La surveillance est avant tout clinique, également paraclinique

Insuffisance cardiaque aiguë : diagnostic différentiel et traitement

Marco Marini et al. European Heart Journal Supplements (2023) 25 (Supplement C), C276–C282. The Heart of the Matter. <https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suad027>

L'insuffisance cardiaque aiguë (ICA) se définit par une apparition rapide ou progressive de symptômes et/ou de signes d'insuffisance cardiaque (IC) conduisant le patient à consulter un médecin en urgence, avec pour conséquence une hospitalisation imprévue ou une visite aux urgences. Cette pathologie nécessite généralement l'initiation ou l'intensification d'un traitement.

L'insuffisance cardiaque aiguë peut se présenter comme une détérioration clinique chez les patients ayant reçu un diagnostic antérieur d'IC (IC aiguë décompensée) ou « de novo » chez les patients sans antécédents d'IC, et toutes ces manifestations cliniques peuvent survenir comme une nouvelle apparition ou une exacerbation d'une IC préexistante.

Les présentations cliniques diffèrent généralement selon les principaux mécanismes impliqués, même si elles peuvent, dans certains cas, se chevaucher :

- IC décompensée aiguë : généralement dans un contexte de dysfonctionnement du ventricule gauche (VG) avec augmentation de la pression de remplissage, rétention de sodium et de liquide (forme la plus courante, représentant 50 à 70 % des présentations d'ICA)
- Œdème pulmonaire cardiogénique aigu, dû à la redistribution du liquide vers les poumons conduisant à une insuffisance respiratoire aiguë, il a généralement une apparition rapide en raison d'une augmentation de la postcharge et/ou d'un dysfonctionnement diastolique du VG ou d'une lésion valvulaire sévère ; de plus, les patients atteints d'insuffisance cardiaque décompensée aiguë (ICDA) peuvent fréquemment présenter des signes de congestion pulmonaire/œdème pulmonaire
- Insuffisance ventriculaire droite (VD) isolée, due à un dysfonctionnement prédominant du VD et/ou à une hypertension pulmonaire précapillaire, généralement associée à une augmentation de la pression veineuse centrale et splanchnique et souvent à une congestion systémique
- Choc cardiogénique, dans lequel un dysfonctionnement cardiaque sévère (VG, VD ou biventriculaire) entraîne un débit cardiaque inadéquat, une hypotension systémique et une hypoperfusion des organes cibles, généralement avec une évolution biphasique (une augmentation compensatoire initiale de la résistance vasculaire systémique (RVS) suivie d'une diminution des phases avancées du choc).

Malgré les améliorations du traitement de l'ICFEr, l'ICA est toujours associée à de mauvais résultats, avec des taux de mortalité hospitalière de 4 à 10 % (jusqu'à 50 % en cas de CS)³ et de 30 % au suivi à 1 an.

Tableau 1 - Marqueurs cliniques, échocardiographiques et hémodynamiques qui devraient aider à l'évaluation de la congestion et de l'hypoperfusion

Tableau 1 - Marqueurs cliniques, échocardiographiques et hémodynamiques qui devraient aider à l'évaluation de la congestion et de l'hypoperfusion			
	Clinique	Echocardiographique	Haemodynamique
Congestion	Crépitements ou râles pulmonaires bilatéraux PVJ élevée et/ou reflux hépatojugulaire Œdème périphérique Hépatomégalie Orthopnée Épanchement pleural	Pressions de remplissage du VG ou du VD élevées VCI dilatée et non affaissée Lignes B pulmonaires Signal Doppler altéré des veines hépatiques, portes et rénales (VExUS)	Augmentation de la PVC (> 12 mmHg) Augmentation de la PCWP (> 15 mmHg)
Faible débit cardiaque ou hypoperfusion	Pression différentielle étroite (proportion de pression différentielle < 25 %) B3 Sensation de catastrophe imminente Altération de l'état mental Extrémités froides et moites, cyanose Oligoanurie Remplissage capillaire retardé	Faible débit ventriculaire gauche (ITV)	Augmentation du lactate artériel (>2 mmol/L) Index cardiaque réduit (<2,2 L/min/m ²) Débit cardiaque réduit (<0,6 W) Index de puissance cardiaque réduit (<0,4 W/m ²) Hypoperfusion occulte Saturation en O ₂ de l'artère pulmonaire <65% Delta CO ₂ artérioveineux > 6 mmHg

Tableau 2 - Classification hémodynamique du choc et prise en charge médicale de l'insuffisance cardiaque aiguë

CHOC		Volume status	
		Humide	sec
Circulation périphérique	Froid	Humide et froid ↓ Index cardiaque ↑ Index Résistance vasculaire Systémique (index RVS) ↑ PCP et/ou PCWP Choc cardiogénique classique - Prise en charge : • Inotropes • Vasopresseurs (si la PA est constamment basse) • Diurétiques (RRT en cas de surcharge volumique réfractaire ou d'acidose lactique sévère) • Vasodilatateurs (si la PAS est suffisamment élevée) • Assistance circulatoire mécanique temporaire	Sec et froid ↓ Index cardiaque ↑ Index RVS PCWP normale, PVC normale Choc cardiogénique euvolémique - Prise en charge : • Test de remplissage vasculaire (si aucun signe de surcharge volémique) • Inotropes • Vasodilatateurs (si PAS suffisamment élevée)
	Chaud	Humide et chaud ↓ Index cardiaque ↓/↔ Index Résistance vasculaire Systémique ↑ PCP et/ou ↑ PCWP Choc cardiogénique vasoplégique ou mixte - Prise en charge : • Diurétiques (RRT en cas de surcharge volémique réfractaire) • Envisager des vasodilatateurs	Sec et chaud - ↑ Index cardiaque - RVS normale ou ↓, - PCWP normale ou ↓, - PVC normale ou ↓ Choc Vasoplégique, non cardiogénique Prise en charge T3 : - Augmenter la dose selon les directives médicales (Noradrénaline)